

Aplicació d'índexs espectrals en incendis del sud de Galícia

Aplicació d'índexs espectrals en incendis del sud de Galícia

Resum:

Els riscos naturals són un camp d'estudi de gran interès per a la geografia a causa del seu impacte en el territori i a la societat. Els incendis forestals són un dels riscos naturals més comuns a Espanya, concentrats en l'arc cantàbric. Aquests arrasen milers d'hectàrees a l'any, destruint àrees d'interès econòmic i ecosistemes molt valuosos. Des del segle XX les administracions nacionals han emmagatzemat informació sobre els incendis per a estudiar-los i entendre el seu comportament. No obstant això, la base de dades és molt superficial i amb poca precisió i fiabilitat, segons certs autors. És pel que es planteja, a partir d'índexs espectrals, l'anàlisi de 3 grans incendis forestals (GIF) amb extensions similars, però amb característiques diferents. Els GIF estan situats a Galícia, un dels punts amb més incendis de tota la península Ibèrica. La metodologia s'ha basat en l'ús d'imatges satèl·lit del Sentinel 2A, sent necessari la correcció atmosfèrica en determinats casos. Els resultats més rellevants mostren que hi ha diferències entre l'àrea calculada amb els índexs respecte a l'oficial en els 3 incendis forestals. A més, la resta dels resultats mostren les zones de major severitat del foc, més intens on hi havia alta concentració de vegetal; la recuperació de la vegetació, diferent en cada cas; i l'ocupació del sòl, amb gran influència tant en la dispersió com en l'impacte del foc.

Paraules clau:

Incendis forestals, índexs espectrals, severitat, vegetació, Galícia.

Abstract:

Natural risk is a field of study of great interest for geography due to its impact on the territory and society. Forest fires are one of the most common natural hazards in Spain, concentrated in the Cantabrian arch. These raze miles of hectares per year, destroying areas of economic interest and important ecosystem. Since the twentieth century, national administrations have stored information about fires to study them and understand their behavior. However, the data base is very superficial and imprecise, according to the authors. Therefore, it’s proposed based on spectral indexes, the analysis of 3 large forest fires (GIF) with similar extensions, but with different characteristics. The GIF are located in Galicia, one of the points with the most fires in the entire Iberian Peninsula. The methodology has been based on the use satellite images of Sentinel 2A. The most relevant results show there are difference between in the area calculated with the indexes with respect to the official one in the 3 forest fires. As well as, the rest of the results in areas of greater severity of fire, more intense where there was a higher concentration of vegetables; the recovery of the vegetation, different in each case; and the occupation of the soil, with great influence on both the dispersion and the impact of the fire.

Key words:

Forest fires, severity, spectral indexes, vegetation, Galicia.

Índex

1. Introducció. 4
1.1. Els incendis forestals a Espanya i Galícia. 5
1.2. La teledetecció. 10
1.3. Components de la teledetecció. 12
1.4. Referents en la teledetecció. 13
1.5. Motivació. 14
1.6. Objectius i hipòtesis. 14
2. Àrea d'estudi. 16
3. Metodologia. 19
3.1. Processament d'imatges Sentinel-2A. 19
3.2. Aplicació d'índexs de calcinació i vegetació. 21
3.3. Tipus de superfície afectada 23
4. Resultats 25
4.1. Extensió 26
4.2. Ocupació del sòl més afectat 29
4.3. Severitat 32
4.4. Anàlisi de l'evolució 38
4.5. Comparació d'extensió 47
5. Discussió 53
6. Conclusió 56
7. Bibliografia 57
8. Annex 62

Il·lustració 1- Superfície afectades per incendis a Galícia i Espanya entre 1961 i 2014. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 6
Il·lustració 2- Nombre total de sinistres a Espanya i Galícia entre 1961 i 2014. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 6
Il·lustració 3- Nombre d'incendis + conats per municipis. 2001-2014. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri per a la Transició Ecològica. 7
Il·lustració 4- Gràfic percentual dels tipus de causalitat dels incendis forestals entre 2004-2013. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 8
Il·lustració 5- Mapa de la diferència de població entre 1998 i 2018 per comarques a Galícia. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut Gallec d'Estadística. 9
Il·lustració 6- Imatge dels coloms amb micro-càmeres. Font: eldiario.es 10
Il·lustració 7- Imatge del satèl·lit SPUTNIK-1. Font: Agència Espacial Mexicana - Redacció Cap a l'Espai 11
Il·lustració 8- Mapa de localització dels tres incendis. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i base cartogràfica de l'IGN. 16
Il·lustració 9- Àrea de l'incendi obtinguda a partir de l'índex ΔNBR de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN. 26
Il·lustració 10- Àrea de l'incendi obtinguda a partir de l'índex ΔNBR de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN. 27
Il·lustració 11- Àrea de l'incendi obtinguda a partir de l'índex ΔNBR de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN. 28
Il·lustració 12- Mapa de l'ocupació del sòl de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia a partir de dades de SIOSE de l'IGN. 29
Il·lustració 13- Mapa de l'ocupació del sòl de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia a partir de dades de SIOSE de l'IGN. 30
Il·lustració 14- Mapa de l'ocupació del sòl de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia a partir de dades de SIOSE de l'IGN. 31
Il·lustració 15- Índex NDVI 1 i ΔNBR de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN. 32
Il·lustració 16- Índex NDVI 1 i ΔNBR de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN. 34
Il·lustració 17- Índex NDVI 1 i ΔNBR de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN. 36
Il·lustració 18- Evolució de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN 39
Il·lustració 19- Evolució de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN 42
Il·lustració 20- Evolució de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN 45
Il·lustració 21- Mapes de l'àrea oficial de l'incendi en Cualedro i comparació entre àrea oficial i ΔNBR. Font: elaboració pròpia a partir de dades de AGRAFOGA, imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN 47
Il·lustració 22- Mapes de l'àrea oficial de l'incendi en Entrimo i comparació entre àrea oficial i ΔNBR. Font: elaboració pròpia a partir de dades de AGRAFOGA, imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN 49
Il·lustració 23- Mapes de l'àrea oficial de l'incendi en A Gudiña i comparació entre àrea oficial i ΔNBR. Font: elaboració pròpia a partir de dades de AGRAFOGA, imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN 51
Il·lustració 24- Mapa dels incendis amb intervenció a Espanya el 2018. Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 62
Il·lustració 25- Localització dels GIF a Espanya el 2015. Font: Ministeri d'Alimentació, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 62

Il·lustració 26- Mapa de la freqüència d'incendis per terme municipal. Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 63
Il·lustració 27- Mapa forestal nacional d'Espanya 1.50.000. Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 63
Il·lustració 28- Situació atmosfèrica a 850 hPa i pressió en l'incendi de Cualedro. Font: wetterzentrale 64
Il·lustració 29- Situació atmosfèrica 850 hPa i pressió en l'incendi de Entrimo. Font: wetterzentrale 64
Ilustración 30- Pressió superficial en l'incendi de Gudiña. Font: wetterzentrale. 65
Il·lustració 31- Situació atmosfèrica a 850 hPa en l'incendi de Gudiña. Font: wetterzentrale. 65
Il·lustració 32- Incendis ocorreguts a Galícia per províncies el 2017. Font: Conselleria Do Medi rural. 66
Il·lustració 33- Nombre d'explotacions agràries per província a Galícia 1962-2009. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'INE i IGE. 66

1. Introducció.

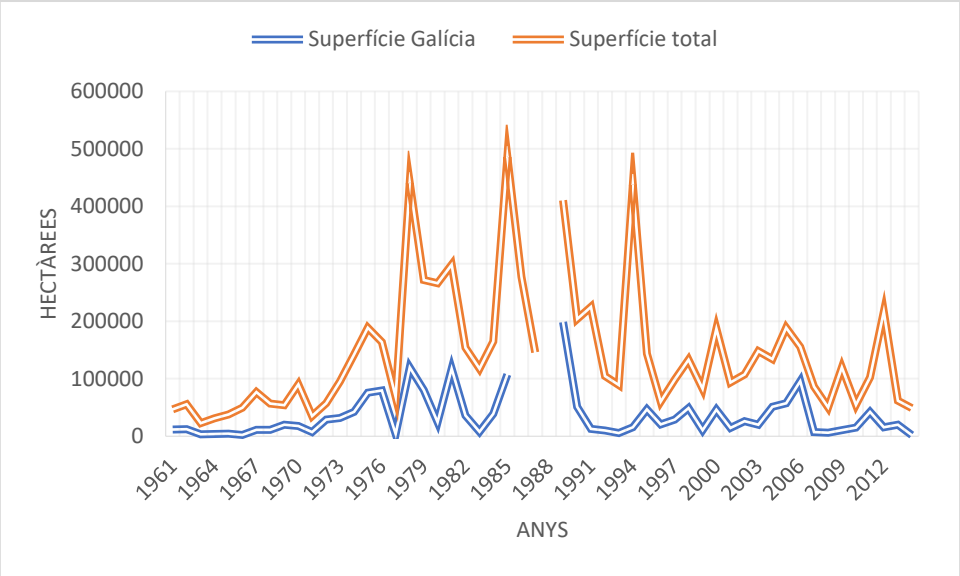
Al llarg d'aquest apartat es veuran els dos grans pilars que sustenten aquest treball: l'anàlisi dels incendis a Espanya, centrat el focus en tres grans incendis forestals a Galícia, i la teledetecció, com a eina d'anàlisi d'aquests.

1.1. Els incendis forestals a Espanya i Galícia.

Els incendis forestals són un fenomen natural present des d'abans del descobriment de l'ús del foc en la prehistòria. En la Península Ibèrica, els incendis han estat una constant, és pel que l'any 1955 es va crear l'Institut d'Incendis Forestals i a partir de 1961 es va regularitzar la recollida de dades, anteriorment incompleta, amb l'objectiu d'aconseguir estadístiques sobre aquest risc natural: hectàrees afectades, nombre d'incidents o cost econòmic i humà, per exemple. Tot això es va poder aconseguir a partir d'un comunicat d'incendi forestal homogeni en tota Espanya. Segons la classificació utilitzada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en l'Estadística d'Incendis Forestals hi ha tres categories (*Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí, 2010; Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 2016*):

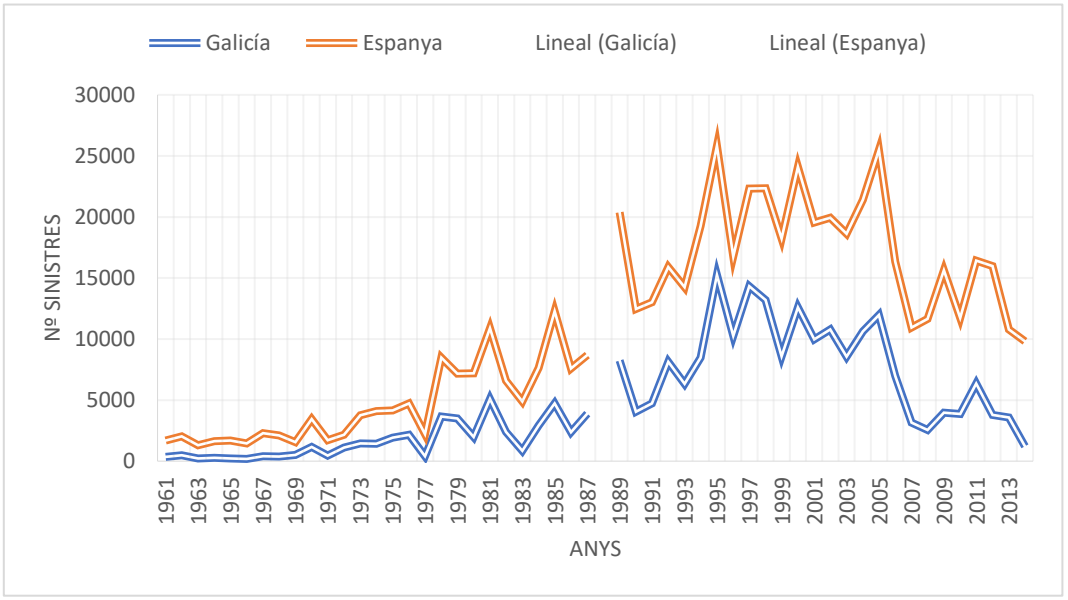
- Els conats són sinistres amb una extensió menor a 1Ha.
- Els incendis són sinistres majors a 1Ha.
- Els grans incendis (GIF) són sinistres superiors a 500Ha.

Aquesta sistematització va permetre recollir i analitzar els danys causats pels sinistres i comparar-los entre ells. Referit al nombre total d'hectàrees afectades, els resultats obtinguts mostren dues etapes diferents. La primera, de 1961 a 1990, representa un creixement constant de la superfície afectada per incendis. En la segona etapa, de 1990 a 2010, hi ha una petita variabilitat al llarg dels anys, però sense gran importància. Respecte als valors absoluts, destaquen quatre grans pics superant les 400.000 hectàrees afectades, una superfície major que l'illa de Mallorca, de 365.000 hectàrees aproximadament (*Il·lustració-1*).



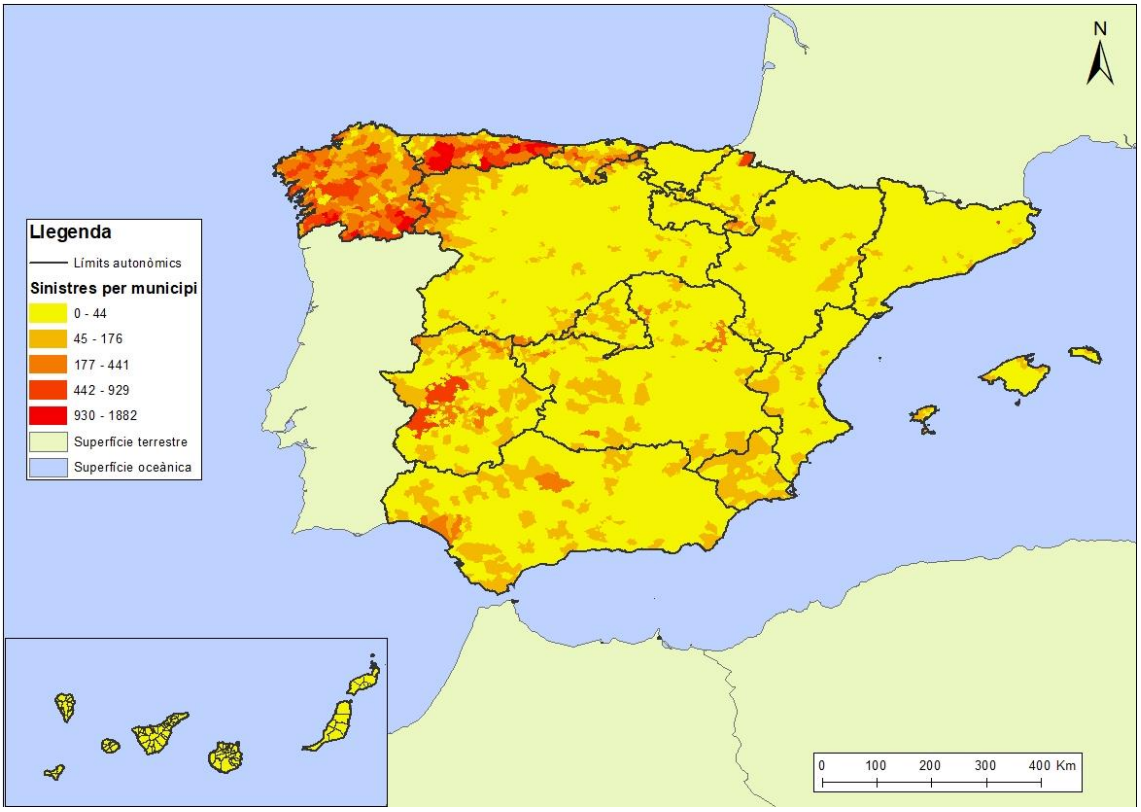
Il·lustració 1- Superfície afectades per incendis a Galícia i Espanya entre 1961 i 2014. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Tenint en compte l'evolució del nombre de sinistres, el gràfic representa una diferència d'etapes similar a la de superfície afectada. Hi ha un creixement palpable fins a l'última dècada del segle XX. A partir d'aquest moment s'estabilitza, i fins i tot disminueix. En el cas de Galícia, l'evolució de sinistres és semblant a l'evolució d'Espanya, però amb una línia de tendència menor. (*Il·lustració-2*).



Il·lustració 2- Nombre total de sinistres a Espanya i Galícia entre 1961 i 2014. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D'altra banda, la distribució dels incendis en la primera quinzena del segle XXI és irregular a Espanya. Aquests es concentren en la cornisa cantàbrica, aconseguint registres de més de 1.000 sinistres en un sol municipi en 14 anys. Les altres zones més afectades pels incendis i conats són el centre d'Extremadura, el Sistema Central, zona del Parc Nacional de Doñana, Murcia i punts d'Aragó i Navarra (*Il·lustració-3*).

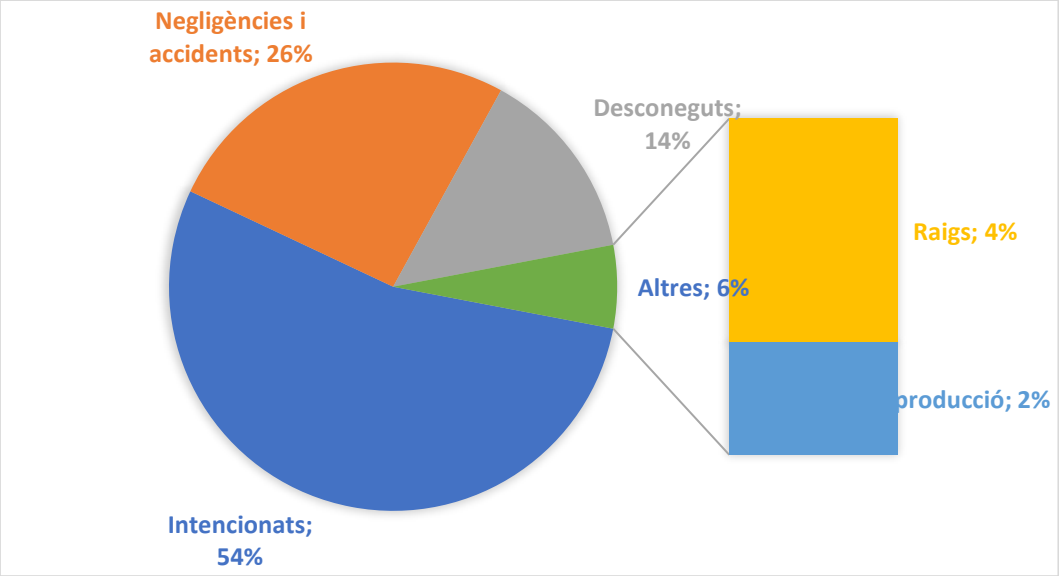


Il·lustració 3- Nombre d'incendis + conats per municipis. 2001-2014. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Al mateix temps, Galícia i Astúries, amb un major nombre de sinistres en els seus municipis, són les que pertanyen a l'anomenada Espanya Verda o Iberia plujosa, on es troba la major concentració de superfície forestal. (*Vilà, 1968; Ministeri per a la Transició Ecològica, 2016)*

Els incendis que ocorren a Espanya i Galícia tenen una distribució temporal irregular al llarg de l'any. Gràcies a la base de dades creada en la dècada dels 60 del segle XX s'han detectat dues concentracions d'incendis: el mes de març i els mesos de juliol a setembre (*Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí, 2010*).

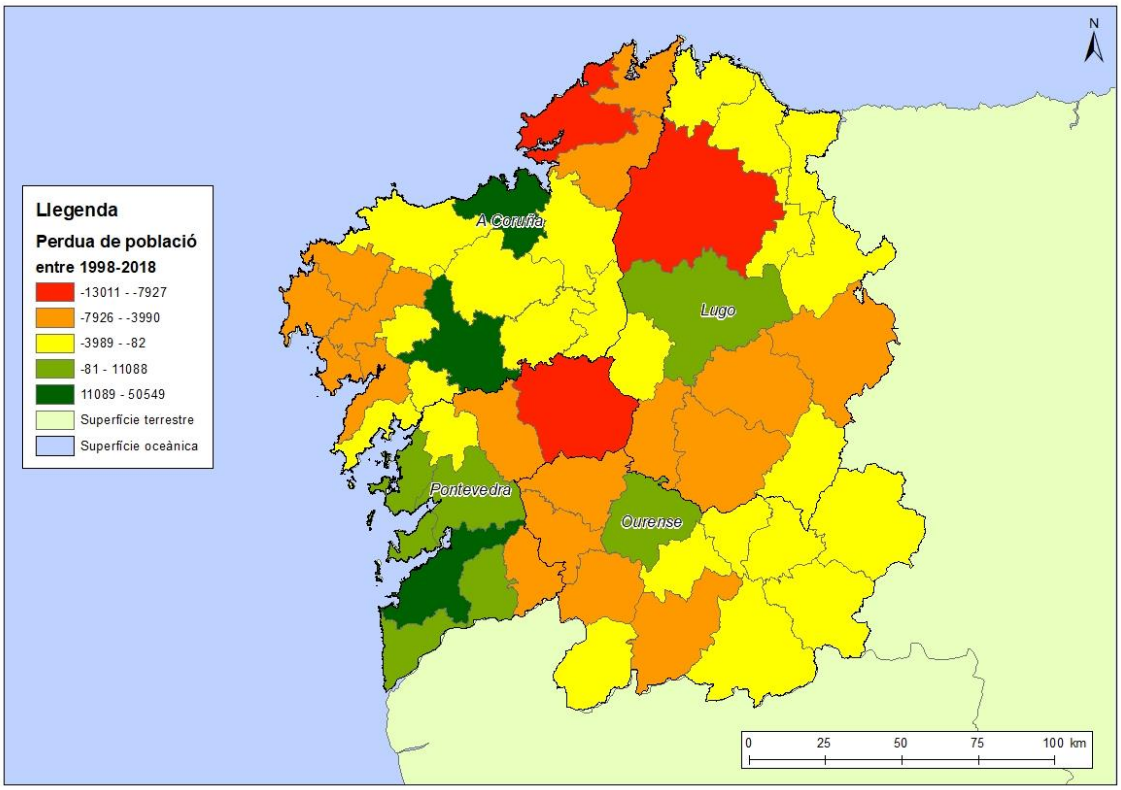
Les característiques climàtiques de la península Ibèrica, amb temperatures altes i precipitacions baixes a l'estiu, expliquen en cert grau la distribució temporal dels incendis. Però la concentració de sinistres en l'època d'estiu no s'explica únicament amb el clima, sinó amb altres motius de causalitat. Entre els anys 2004-2013 el 96% dels conats, els incendis i els GIF registrats estan provocats per activitats humanes. Dins d'aquest total, el 54% estan intencionats i un 26% per negligències i accidents. La resta dels sinistres, un 14% estan originats per causes desconegudes, el 4% per causes naturals i un 2% per reproducció (*Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 2016*) (*Il·lustració-4*). En el cas del nord-oest peninsular, els casos on hi ha hagut causes intencionades augmenten fins al 68%, seguit del 14% per motius desconeguts (*Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 2016).*



Il·lustració 4- Gràfic percentual dels tipus de causalitat dels incendis forestals entre 2004-2013. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Un altre motiu pel qual s'originen els focs és degut als canvis que estan tenint lloc en les zones rurals. La despoblació del camp i la pèrdua de pes de les activitats tradicionals, com l'agricultura o ramaderia, han provocat que la superfície forestal augmentés d'extensió, ocupant les antigues zones agrícoles (*Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí, 2010; Informe Forestal Nacional 2-3, 1996-2007*). Fins i tot, s'ha registrat un augment de la biomassa arbòria superior a la que hi havia en el 1998 (*Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 2016*).

En el cas de Galícia, les explotacions agràries des de 1960 fins a l'actualitat han disminuït de manera dràstica (*INE, 1995; IGE, 2012*). Les tipologies de camps agraris típics a Galícia són els minifundis, amb una mitjana de 6 hectàrees per propietat. Aquest tipus d'extensió provocava que el pagès no pogués especialitzar-se ni treure-li un profit econòmic per a sobreviure. Aquesta falta de rendibilitat i millors oportunitats en el sector industrial i terciari va provocar una pèrdua de població (*Bosc i Vilà, 1990*). Així mateix, la població s'ha envellit i s'ha concentrat en les capitals de província i en la costa atlàntica, abandonant els municipis de zones rurals i d'interior (*IGE, 2019; Corbellle i Crecente, 2008*) (*Il·lustració-5*).



Il·lustració 5- Mapa de la diferència de població entre 1998 i 2018 per comarques a Galícia. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut Gallec d'Estadística.

Fins al moment, el control d'incendis, les anàlisis i les accions post-incendi es realitzaven amb un necessari treball de camp. Segons les entrevistes realitzades al ADF-Bages i al vicepresident d'Associació Professional d'Agents Forestals i Medi Ambient de Galícia a Ourense (APRAFOGA), l'extensió d'un incendi es calculava de manera inexacta, a partir de la triangulació de la zona afectada i extraient un resultat aproximat. A partir dels aparells localitzadors de

coordenades, com els GPS, els agents forestals realitzen un registre més exacte, en el qual es capten les coordenades dels límits de l'incendi. Per tant, hi ha una evolució i millora de la precisió a l'hora d'analitzar els incendis i prendre decisions en accions relacionades amb la recuperació de la vegetació.

Una de les tècniques que més s'estan aplicant per a l'estudi dels riscos naturals, entre ells els incendis forestals, és la teledetecció. Aquesta tècnica ofereix la possibilitat d'obtenir dades a temps real (*Martín et al., 2007*).

1.2. La teledetecció.

El terme teledetecció és una traducció hispànica del terme original, remote sensing. Aquest va sorgir en 1950 per Evelyn Pruitt per a referir-se a les dades obtingudes des d'una gran distància, és a dir, sense contacte directe pels primers satèl·lits atmosfèrics (*Antoranz et al. 2009*).

La teledetecció se centra en l'obtenció i tractament d'imatges aèries o espacials, encara que altres autors la defineixen simplement com la manera d'obtenció (*Chuvieco, 1990*). No obstant això, no és una tecnologia recent, sinó que es va començar a utilitzar per motius militars en el s. XVIII per a conèixer el posicionament de rivals i aliats. No va ser fins a les primeres màquines de fotografia i les seves posteriors millores que es van fer les primeres captures fotogràfiques des de globus aerostàtics (*Antoranz et al. 2009*). Aquestes van ser fetes per Gaspard Félix a París el 1844 (*Scanvic, 1989*). A partir d'aquest moment, l'ús de fotografies aerostàtiques es va generalitzar, però donada la feblesa al foc enemic dels globus, en 1908 es van posar micro-càmeres amb un tret retardat en coloms (*Hernández, 22/08/2014*) (*Il·lustració-6*).



Il·lustració 6- Imatge dels coloms amb micro-càmeres. Font: eldiario.es

No obstant això, fins al desenvolupament dels primers avions no es va fer la considerada primera imatge de teledetecció (*Antoranz et al. 2009; Scanvic, 1989*).

El següent salt tecnològic va ser en la II Guerra Mundial (*Scanvic, 1989; Chuvieco, 1990*). Gràcies al desenvolupament tecnològic obtingut en aquest conflicte bèl·lic i a la Guerra Freda, on va començar la carrera espacial entre les dues grans potències, els EUA i URSS (*Antoranz et al. 2009; Chuvieco, 1990*). Els projectes que pretenien enviar coets a l'espai també s'aplicaven als míssils. Van ser els Estats Units els primers a aconseguir enviar un coet a l'espai, el Viking, en 1950, però van ser els soviètics els primers a posar un satèl·lit en òrbita en 1957, l'SPUTNIK-1 (*Antoranz et al. 2009*) (*Il·lustració-7*).



Il·lustració 7- Imatge del satèl·lit SPUTNIK-1. Font: Agència Espacial Mexicana - Redacció Cap a l'Espai

La NASA va enviar en 1960 el primer satèl·lit atmosfèric, TIRS, i els projectes Mercury, Gemini-Tità i Apol·lo, amb naus tripulades i equipades amb càmeres amb capacitat d'obtenir les radiàncies visibles i invisibles (*Chuvieco, 1990*).

Fins al moment, la principal funció de la teledetecció era militar, però van sorgir els primers satèl·lits amb finalitats meteorològiques, encara que, no va ser fins al llançament del primer satèl·lit ERTS, o Landsat-1, en 1972 (*Scanvic, 1989*), quan es va impulsar l'ús civil de la teledetecció (*Antoranz et al. 2009; Chuvieco 1990*). Malgrat aquest ús compartit, va haver-hi una resolució limitada per als satèl·lits d'ús comercial en determinades zones conflictives fins a la caiguda de l'URSS.

En l'actualitat, existeixen diferents companyies, principalment als EUA i el Canadà, però també a la UE, el Japó, el Brasil i l'Índia, que desenvolupen diferents sensors (*Chuvieco, 1990*).

És precisament la Unió Europea, al costat de l'Agència Espacial Europea, qui duu a terme el programa Copernicus amb els satèl·lits Sentinel. El primer d'ells és la versió Sentinel-1A, equipat amb tecnologia RADAR, es va posar en òrbita el 3 d'abril del 2014. La segona versió es va dir Sentinel-2A, llançat a l'espai el 25 d'abril del 2016. Tots dos tenen una resolució temporal de 6 dies. El segon satèl·lit de l'ESA, igual que el seu predecessor, té diferents versions, anomenats Sentinel-2A i Sentinel-2B. Aquests porten equipats tecnologia multiespectral (*MSI*) amb 13 bandes i diferents resolucions espacials de 10-20-60 metres. Pel que fa al llançament de Sentinel 2A i 2B van tenir lloc el 23 de juny del 2015 i el 7 de març del 2017 respectivament. Finalment, l'últim dels Sentinel llançats va ser el Sentinel-3, amb la versió 3A, posada en òrbita el 16 de febrer del 2016, i 3B el 25 d'abril del 2018. Aquests satèl·lits tenen tecnologia per a captar imatges del visible a l'infraroig tèrmic. En els projectes es llançaran el Sentinel 4 i 5 entre 2019 i 2027. (*INTA, 2017; AQUESTA, 2019*).

1.3. Components de la teledetecció.

Una vegada exposada l'evolució històrica de la teledetecció, es fa necessari explicar, d'una manera breu i senzilla, els seus tres components i com funciona:

I. El focus energètic, prové de la llum solar principalment, que emet l'energia sobre les diferents superfícies. (*Chuvieco, 1990*)
II. La superfície terrestre reflecteix l'energia rebuda pel Sol, en funció de les seves característiques. (*Chuvieco, 1990*)
III. El sensor capta l'energia reflectida per les diferents superfícies i la transforma en un senyal. (*Scanvic, 1989; Chuvieco, 1990*).

Els sensors es diferencien per passius, reben l'energia de l'exterior, o actius, capaços d'emetre la seva pròpia energia (*Chuvieco, 1990*). Tots dos tipus de sensors són capaços de rebre la radiació d'una determinada longitud d'ones i transformar-la (*Scanvic, 1989*). Aquestes longituds es troben entre el 0,4 µm i 14

µm (*Alonso, 2006*) i les microones a partir d'1 mm (*Scanvic, 1989; Chuvieco, 1990; Chuvieco, 2002).*

Vist la gran evolució d'aquesta tècnica, no és d'estranyar que presenti nombroses aplicacions d'interès multidisciplinari. Entre elles es troben, per exemple, la presa de dades no invasiva, accés a zones inaccessibles o sense cartografia (*Antoranz et al. 2009*), amb cobertura global i periòdica (*Chuvieco, 2002*). Des d'una perspectiva més geogràfica, és utilitzada per a cartografia geològica (Scanvic, 1989), inventaris mediambientals i anàlisis de la superfície de la mar (*Chuvieco, 1990*).

1.4. Referents en la teledetecció.

Per a la realització d'aquest estudi, s'ha centrat la temàtica en l'aplicació de diferents índexs espectrals per a una anàlisi més completa dels incendis seleccionats. Els autors o obres que més destaquen són diversos, tant en escala temporal com espacial.

En l'àmbit espanyol es pot trobar a Emilio Chuvieco, doctorat en geografia, professor en la Universitat de València i un dels directors de la Revista Teledetecció, que ha realitzat diferents obres amb altres autors sobre la importància de la geografia en l'estudi d'incendis forestals (1998) o la detecció i anàlisi d'incendis des de satèl·lits (2008). Una obra rellevant és la tesi doctoral de Luis Usero sobre control d'humitat per a la prevenció d'incendis a través de teledetecció (2010). Un altre exemple d'ús d'índexs de vegetació és la publicació *Mapa de la recuperació de la vegetació cremada mitjançant la classificació d'índexs espectrals pre i post-incendi* de M. Peña i J. Ulloa o *Validació dels índexs de teledetecció dNBR i RdNBR per a determinar la severitat del foc en l'incendi forestal de Oia. O Rosal (Pontevedra)*, tots dos publicats en la Revista de Teledetecció. Fins i tot, Espanya és líder d'un projecte finançat per la Unió Europea anomenat programa Foc, tal com indica el seu nom, per a la detecció d'incendis des de satèl·lits.

En un àmbit internacional, destaca la revista Remote Senting. En aquesta revista trobem publicacions relacionades amb l'objecte d'estudi, tals com *Detecció d'àrea cremada en entorns amazònics utilitzant sèries de temps*

estandarditzades per píxel en dades MODIS de N. C. Santana et al. (2018) o *Avaluació dels dels índexs espectrals per a avaluar la gravetat dels incendis en els boscos temperats australians* per Bang N. Tran et al. (2018).

Per tant, després d'aquesta introducció i descripció de diferents autors i obres, es pot dir que l'anàlisi d'incendis forestals ha anat evolucionant a partir del desenvolupament tecnològic que ha ofert l'ús de la teledetecció, ha generat gran interès per als geògrafs i disciplines relacionades amb aspectes naturals i, a més, aportant una major exactitud per al mesurament de danys i la presa de possibles accions per a la recuperació. No obstant això, els organismes públics no aprofiten aquest tipus d'avanços tecnològics i les seves bases de dades presenten errors.

1.5. Motivació.

La motivació en afrontar un Treball de Final de Grau és un element important per al correcte desenvolupament d'aquest, l'elecció del tema i de l'àrea d'estudi.

Des d'una perspectiva educativa, o formativa, la idea de potenciar els meus coneixements en SIG i Teledetecció era interessant. Al llarg del grau cursat les sessions de SIG han estat un descobriment darrere l'altre, però faltava un desenvolupament extra que es podia aconseguir de manera autònoma a partir d'aquest treball. A més, en poder començar un treball des de zero, sense restriccions molt marcades, era possible plantejar un escenari diferent al de Catalunya.

1.6. Objectius i hipòtesis.

L'objectiu principal en aquest treball és:

- Analitzar els incendis a través de la teledetecció i índexs espectrals.

Amb la condició d'aconseguir aquest objectiu principal és necessari marcar-se els següents objectius, als quals anomenarem objectius secundaris:

- Distingir els tipus d'ocupació del sòl més afectats pels incendis per a entendre la morfologia de l'incendi i la severitat.
- Mesurar el grau de severitat de l'incendi a partir d'índexs espectrals de vegetació i calcinació per a comprovar les zones més afectades.

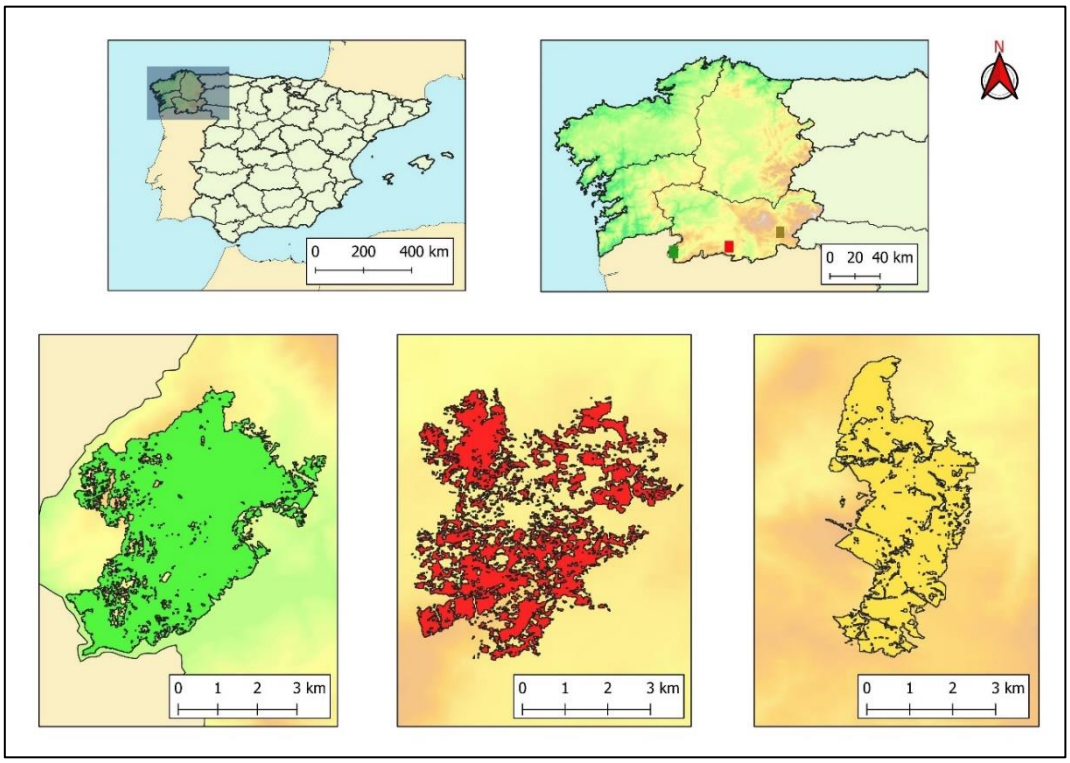
- Estudiar l'evolució de la vegetació després de l'incendi amb la finalitat d'observar la resiliència vegetal.
- Comparar l'extensió oferta per les autoritats amb els resultats obtinguts a partir dels índexs utilitzats.

D'altra banda, les hipòtesis plantejades abans de la realització i desenvolupament dels resultats són:

- Les superfícies boscoses es veuran més afectades que els matolls o zones de cultius, si aquestes últimes existeixen.
- La vegetació més sana i abundant serà la més afectada pels incendis.
- Les zones on l'incendi ha tingut una major intensitat la regeneració de la vegetació ha estat menor.

2. Àrea d'estudi.

L'àrea d'estudi seleccionada per a realitzar l'anàlisi dels GIF es troba a la província d'Ourense, en la comunitat autònoma de Galícia, al nord-oest d'Espanya. Aquesta localització tan meridional, al costat de les seves característiques morfològiques, li ofereix un clima i vegetació úniques a Espanya (*Il·lustració-8*).



Il·lustració 8- Mapa de localització dels tres incendis. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i base cartogràfica de l'IGN.

En la *Taula-1* es mostren els incendis ordenats d'oest a est, com en la *Il·lustració 5.* A més, es troben les principals característiques de cada incendi:

Nom del incendi	Entrimo	Cualedro	A Gudiña
Data	6 de setembre del 2016	30 d'agost del 2015	15 d'octubre del 2017
Municipis afectats	Entrimo Lobios	Baltar Cualedro Trasmiras Xinzo de Limia	A Gudiña Viana do Bolo
Extensió oficial	2.974 hectàrees	3.180 hectàrees	1.809 hectàrees
Ús principal del sòl	Matoll (30,8%) Bosc de coníferes (20,2%) Penya (17,3%)	Combinació de cultius i vegetació (34,7%) Bosc de frondoses (13,6%) Matoll (12,4%)	Matoll (36,7%) Bosc de coníferes (26,7%) Combinació de vegetació (10,4 %)
M.S.N.M (metres)	Màx: 1.162,1 Mín: 321,5 Mitjana: 676,6	Màx: 1.113,6 Mín: 631,4 Mitjana: 813 m	Màx: 1.244,5 Mín: 652,6 Mitjana: 892,8

Taula 1- Principals dades sobre els incendis analitzats. Font: elaboració pròpia

Galícia, físicament es caracteritza per tenir un relleu variat, mentre que la costa escapa de la presència de figures muntanyenques. A l'interior, la influència ve donada pel massís Galaic, el qual provoca un cert aïllament respecte a la resta de la Península. Aquest es localitza en la meitat est de la comunitat autònoma, amb una altitud mitjana de 500 metres i una cota màxima de 2.127 m.s.n.m. en la seva part més pròxima als Montes de Lleó. És a la província d'Ourense on s'accentua més el massís Galaic, alternant serres elevades i profundes depressions (*Bosque i Vilà, 1990*) (*Il·lustració-8*). Aquesta característica es reflecteix en els metres sobre el nivell de la mar de cadascun dels incendis, tenint més altitud als de Cualedro i A Gudiña (*Taula-1*).

El clima és un element singular a Galícia gràcies al contacte amb l'oceà Atlàntic; estar situada en la península Ibèrica, influenciada pel clima mediterrani; i el relleu. Galícia pertany a la Iberia plujosa (*Vilà, 1968*). Es caracteritza per tenir precipitacions superiors als 800 mm anuals concentrades a la tardor-hivern (*Bosque, 2004*). Els estius i hiverns són suaus, amb amplituds tèrmiques al voltant de 10 °C. Un clima oceànic típic (*Bosque, 2004; Vilà,1968*). No obstant això, l'àrea d'estudi, en situar-se a l'interior de la comunitat autònoma, té un clima oceànic de transició o sec, influenciat pel clima continental de l'interior de l'altiplà: hiverns més freds i major amplitud tèrmica (*Bosque, 2004; Vilà, 1968*).

L'activitat antròpica ha influenciat de tal manera en el paisatge gallec que és, en certa manera, un producte de l'home després de la sobreexplotació de la superfície forestal i la proliferació dels camps agrícoles durant el s. XX (*Bosque i Vilà, 1990*). Dins de la vegetació gallega resulta de gran importància els boscos de caducifòlies, a causa de les característiques climàtiques anteriorment dites. Entre les espècies caduques, els roures tenen un paper important: roure comú o roure carballo (*Quercus robur*) acompanyats per altres espècies arbòries o de matoll. També es poden trobar pinedes, formats pel pi albar (*Pinus sylvestris*) o el pi negre (*Pinus mugo*) en zones muntanyenques de l'interior (*Vilà, 1968*). A més, és comú trobar l'eucaliptus (*Eucaliptus globulus*), una espècie introduïda per l'home per a aprofitar les seves propietats i replantació, però situades més a prop de la costa (*Rey i Calabar, 10/02/2019; Bosc i Vilà, 1990*).

Finalment, la distribució de la població gallega i ourensana és típicament dispersa (Drain, 1978). Actualment els sectors terciari i industrial són els que major ocupació tenen, però durant el segle XX hi havia una importància en activitats agrícoles de producció de blat, introduït aquest mateix segle, la patata i l'explotació forestal (Bosc, 2004). La demografia gallega ha estat marcada per diferents etapes de creixement i emigració. En l'actualitat, el 50% dels gallecs viu en la façana marítima amb un alt envelliment, sobretot a Lugo i Ourense (*Bosque i Vilà, 1990*).

3. Metodologia.

Per a la realització dels processos, que s'explicaran a continuació, han estat necessaris els softwares de QGIS 3.2 i ArcGIS 10.6 per a la manipulació de les imatges Sentinel 2A.

3.1. Processament d'imatges Sentinel-2A.

Per a la realització de l'anàlisi les imatges del satèl·lit són essencials. Existia la possibilitat d'obtenir aquestes a partir dels satèl·lits Landsat 8 i Sentinel 2A, però es va triar el segon ja que es tracta d'un incendi en territori europeu i té una major resolució espacial de 20 metres (*ESA, 2019*) amb menor pes de descàrrega.

En total, es van seleccionar 12 imatges per a analitzar els diferents incendis. Amb la condició de fer una anàlisi en igualtat de condicions, pel fet que hi ha diferències temporals, s'han triat 4 imatges per a cada incendi, representant en total 1 any des de l'origen de l'incendi. En els tres casos sempre hi ha: 1 imatge anterior a l'incendi, per a examinar l'estat de la vegetació pre-incendi; 1 imatge post-incendi, per a comprovar la magnitud de l'incendi; i la resta de les imatges triades cada 6 mesos de diferència, aproximadament, amb la condició de fer un seguiment més constant de la recuperació vegetal (*Taula-2-3-4*). Aquestes imatges van ser descarregades en el portal de descàrregues d'ESA, del projecte Copernicus en l'apartat *Copernicus Open Access Hub*.

Cualedro		
Nº imatge	Data	Diferencia de dies (total)
1	04/08/2015	0 (0)
2	23/10/2015	80 (80)
3	30/04/2016	190 (270)
4	07/10/2016	160 (430)

Taula 2- Número, data i diferència de dies de les imatges utilitzades de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia.

Entrimo		
N.º imatge	Data	Diferencia de dies (total)
1	28/08/2016	0 (0)
2	20/09/2016	23 (23)
3	08/04/2017	200 (223)
4	02/10/2017	177 (400)

Taula 3- Número, data i diferència de dies de les imatges utilitzades de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia.

A Gudiña		
N.º imatge	Data	Diferencia de dies (total)
1	12/10/2017	0 (0)
2	21/11/2017	40 (40)
3	10/05/2018	170 (210)
4	07/10/2018	150 (360)

Taula 4- Número, data i diferència de dies de les imatges utilitzades de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia.

En el procés de descàrrega, es va observar que les imatges seleccionades de Sentinel 2A anteriors a l'any 2018 no estaven corregides atmosfèricament, és a dir, afegien alteracions dels components de la atmosfera, per la qual cosa la radiància no és exacta a la superfície terrestre (*Chuvieco, 1990*). La correcció atmosfèrica és un procés en el qual s'eliminen les alteracions provocades per les partícules i aerosols després del pas de la atmosfera (*Brizuela et al., 2007; Chuvieco, 1990*). Per conseqüència, es va procedir a la correcció atmosfèrica a partir del mètode Chávez, o més conegut com DOS1 (*Chuvieco, 1990*). Aquesta correcció es va dur a terme amb en el programa QGIS 3.2 i l'eina SCP (*Semi-Automatic Classification*).

3.2. Aplicació d'índexs de calcinació i vegetació.

Una vegada corregides les imatges, un total de 10, el següent pas va ser fer una combinació del joc de bandes espectrals per a observar-les a partir de l'infraroig pròxim, el qual defineix la vegetació amb major precisió (*ICGC, 2019*) i aplicar els índexs de vegetació NBR, NDVI i ΔNBR en les diferents imatges descarregades per a poder estudiar l'abast de l'incendi, la gravetat total i la resiliència de la vegetació al llarg dels anys. Les imatges de Sentinel 2A tenen 13 bandes diferents, sent utilitzades les bandes núm. 4, nº8a i nº12 en el desenvolupament dels diferents índexs.

L'índex NBR, Normaliced Burn Ràtio en anglès o Ràtio de cremada normalitzada en castellà, va anar per primera vegada aplicat per Patterson & Yool en 1998 i Miller & Yool en 2002 (*De Santis i Vaughan, 2009*). És un dels índexs de calcinació més utilitzats per a representar zones cremades i detectar el mal dels incendis (*De Santis i Vaughan, 2009*). El resultat obtingut són píxels entre els valors -1 i 1. Els valors negatius representen superfícies de vegetació danyada pel foc o sòls nus, mentre que els valors positius mostren la vegetació i el seu creixement (*SIGEIR-UAB, 2017*). La fórmula aplicada és la següent (*Arellano et al., 2017*).

$$NBR = \frac{(b8a - b12)}{(b8a + b12)} \; o \; \frac{(NIR - SWIR)}{(NIR + SWIR)}$$

On b8a/NIR és la banda d'infraroig pròxim i b12/SWIR és l'infraroig d'ona curta.

El resultat d'aquesta operació es va categoritzar segons la taula següent:

Valors	Grau de severitat
-1	Alta severitat
-0.25	Mitja severitat
-0.1	Baixa severitat
0.1	Sense cremar
0.27	Baix creixement vegetal
0.66	Mitjà creixement vegetal
1	Alt creixement vegetal

Taula 5- Classificació de NBR segons grau de severitat. Font: modificació a partir de SIGEIR-UAB; Guillem-Cogollos, R et al. 2017

Per a extreure la superfície afectada per l'incendi, i així calcular la seva extensió, és necessari aplicar l'índex ΔNBR. Aquest funciona a partir de la resta del NBR de la imatge n. º1 i n. º2 (*Arellano et al., 2017*). El resultat obtingut serà la diferència entre totes dues capes, mostrant l'àrea definitiva de l'incendi i calculant les hectàrees totals afectades.

$$\Delta NBR = NBRE_{\text{PRE}} - NBR_{\text{POS}}$$

Al seu torn, els resultats es van classificar de la següent manera:

Valors	Grau de severitat
0,27	Baixa severitat
0,44	Mitjà-baixa severitat
0,66	Mitjà-alta severitat
1	Alta severitat

Taula 6- Classificació de ΔNBR segons grau de severitat. Font: modificació a partir de SIGEIR-UAB; Guillem-Cogollos, R et al. 2017

Aquest pas és fonamental per a comparar si les mesures ofertes pels agents forestals coincideixen amb la calculada a partir de teledetecció.

L'índex NDVI, Normaliced Diference Vegetation Index en anglès o Índex de Vegetació de Diferència Normalitzada en castellà, va ser creat per Rouse et al. 1974 (*Sánchez, 2000*). És el més utilitzat en les últimes dècades (*Gilabert et al, 1997*) i representa la quantitat, salut i vigor de la vegetació. Es calcula a partir de

la combinació de les bandes nº8, la banda infraroja pròxima, i nº4, banda vermella, aportades per Sentinel 2A (*SIGEIR-UAB, 2017; ICGC, 2019*):

$$NDVI = \frac{(b8a - b4)}{(b8a + b4)} \; o \; \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)}$$

On b8a/NIR és la banda de l'infraroig pròxim i b4/RED és la visible del vermell.

El resultat obtingut és una única imatge amb valors entre el -1 i 1, on els valors negatius representen superfícies d'aigua o zones urbanes, les pròximes a 0 reflecteixen una superfície sense vegetació i els valors positius mostren una superfície amb vegetació (*ICGC, 2019*). També és utilitzat per a seguiment de desertificació, risc d'incendi (*Chuvieco, 1990*) o condicions de coberta vegetal (*SIGEIR-UAB, 2017*). La classificació és la mostrada a continuació:

Valors	Tipus de vegetació
0,2	Sòl nu o vegetació morta
0,4	Vegetació dispersa
0,6	Vegetació abundant
1	Vegetació molt densa

Tabla 7- Classificació de NDVI segons el tipus de vegetació. Font: classificació del IGCG

3.3. Tipus de superfície afectada

Finalment, mostrar el tipus de superfície afectada. Amb la condició d'aconseguir aquest objectiu era essencial haver adquirit anteriorment la figura de l'incendi a través del ΔNBR.

Una vegada elaborada l'àrea d'estudi, el següent pas va ser obtenir a través de l'Institut Geogràfic Nacional les dades del SIOSE. Això és essencial per a afegir més informació en l'anàlisi i entendre la distribució dels incendis, la seva major afectació, difícilment possible solo amb els valors numèrics dels índexs. A més, en representar els diferents tipus de vegetació, com les coníferes, frondoses o els cultius presents aporten gran informació sobre la vegetació i la seva posterior evolució.

Les dades es van classificar segons les categories de sèrie, però les que es visualment i de grandària no eren rellevants, les infraestructures de serveis, per exemple, es van agrupar.

4. Resultats

A partir de la metodologia esmentada en el punt 3, s'ha calculat l'extensió i la severitat de cada incendi a partir de l'índex ΔNBR, el tipus d'ocupació del sòl, la recuperació de la vegetació amb el NBR i, finalment, una comparació entre l'extensió obtinguda amb teledetecció i l'oficial.

A mesura que vagin apareixent els resultats la morfologia dels incendis serà més comprensible.

En l'apartat d'*Extensió* es mostra l'àrea obtinguda a partir de l'índex ΔNBR i els diferents nuclis urbans que es troben al voltant de la zona de l'incendi.

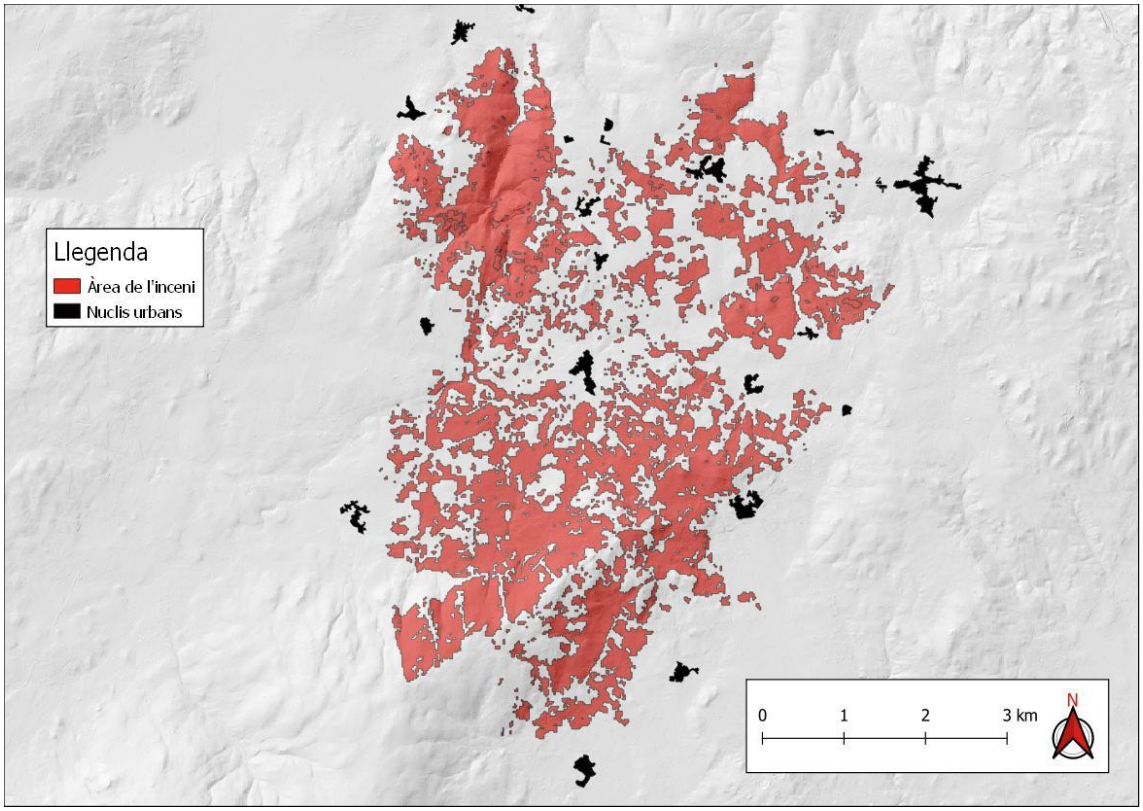
En *Ocupació del sòl més afectat* es mostren els diferents tipus d'ocupació afectats en els diferents incendis. Es mostren les categories més afectades i representatives visualment. La resta estan dins de la categoria d'uns altres.

El tercer resultat, *Severitat*, s'ha aplicat l'índex NDVI i el ΔNBR per a visualitzar la zona on hi havia una vegetació sana i abundant i on l'incendi va ser més sever.

Anàlisi de l'evolució representa l'estat pre-incendi i la recuperació vegetativa, a partir de l'índex NBR, en un termini d'1 any després de cada incendi.

Finalment, l'apartat de *Comparació* es compara l'extensió oferta per les autoritats responsables del càlcul de l'incendi amb la calculada a través de la metodologia explicada anteriorment. L'àrea oficial es calcula a partir de treball de camp amb instruments GPS. Després es treballa amb SIG per a una precisió exacta en el mesurament (*entrevistes a ADF del Bages i APRAFOGA*). L'extensió obtinguda amb la metodologia és a través del índex ΔNBR.

4.1. Extensió

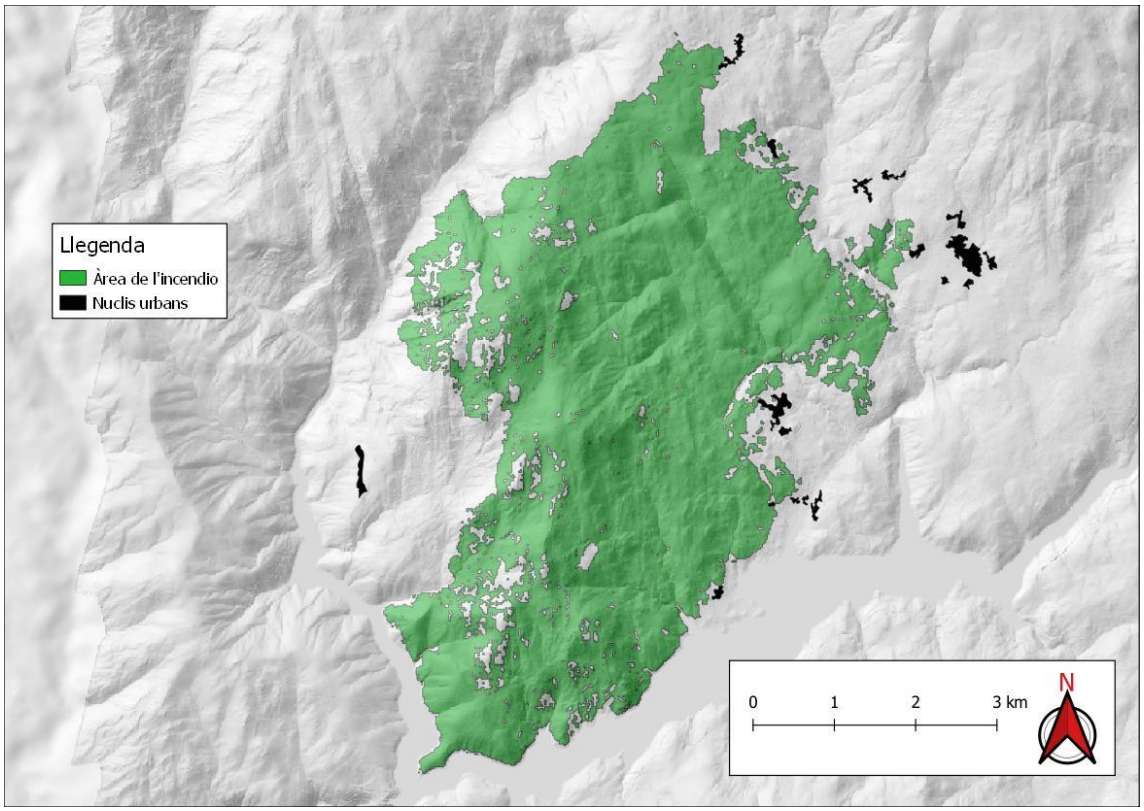


Il·lustració 9- Àrea de l'incendi obtinguda a partir de l'índex ΔNBR de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN.

L'incendi produït el 30 d'agost del 2015 en Cualedro va tenir una extensió de 1.596 hectàrees segons l'índex ΔNBR. Es caracteritza per una forma irregular en tota la seva extensió. És en el sud i el nord-oest té una major continuïtat. Això s'entén en observar els diferents tipus d'ocupació del sòl.

La influència del relleu en aquest incendi és més aviat escassa. L'àrea afectada s'estén per una plana fins al peu de la Serra Larouco, situada al sud. Aquesta serra sí que té una influència en l'incendi, on és el vessant nord la que es veu afectada.

Uns altres dels motius de la forma de l'incendi és la localització d'un gran nombre de petits nuclis urbans situats en el centre, est i nord de l'àrea afectada. En avançar les flames cap a aquests nuclis urbans els cossos d'extinció se centren en protegir-les i creen certes irregularitats (*Il·lustració-9*).

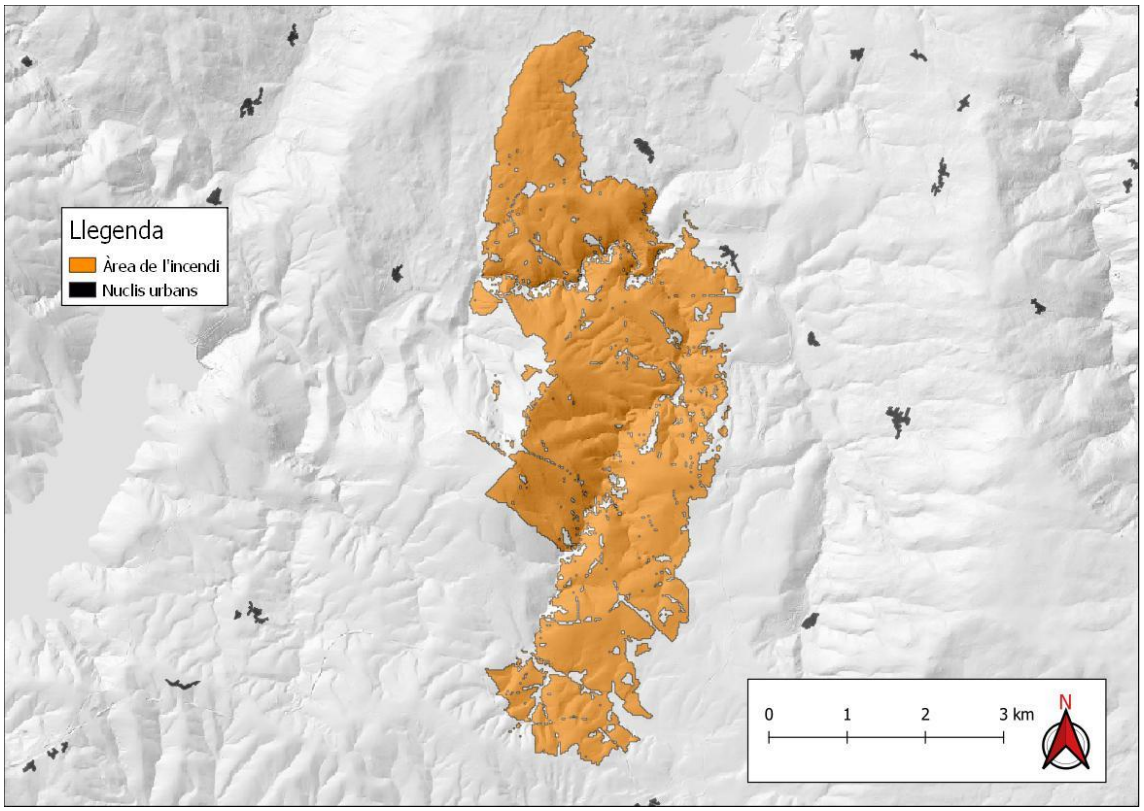


Il·lustració 10- Àrea de l'incendi obtinguda a partir de l'índex ΔNBR de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN.

El 6 de setembre del 2016 es va produir un incendi en Entrimo de 2.734 hectàrees. Aquest incendi es troba prop de la frontera amb Portugal, a l'altre costat de l'embassament de Lindoso i riu Garbelladures O Castro Laboreiro, que van servir de límit per a l'incendi en el sud.

La figura de l'incendi es divideix entre la zona irregular, a l'oest, i la regular, a l'est. Aquesta diferència s'entén en definir els diferents tipus d'ocupació del sòl, ja que es tracta d'una zona rural. El motiu pel qual existeix una corba molt marcada a l'est de l'incendi és l'existència del nucli urbà de Lantemil. La ubicació d'aquest nucli urbà va provocar que els mitjans d'extinció lluitessin més en aquesta zona per a protegir-lo. En el nord també es localitzen nuclis urbans.

Finalment, al costat del riu, el nucli urbà i l'ocupació del sòl, més endavant explicada, els elements que han servit de limitadors per a l'incendi han estat els vessants. En el cas de Entrimo, la parteix oest de l'incendi s'ha cremat el vessant sud-est, mentre que el vessant oposat no s'ha vist afectada (*Il·lustració-10*)



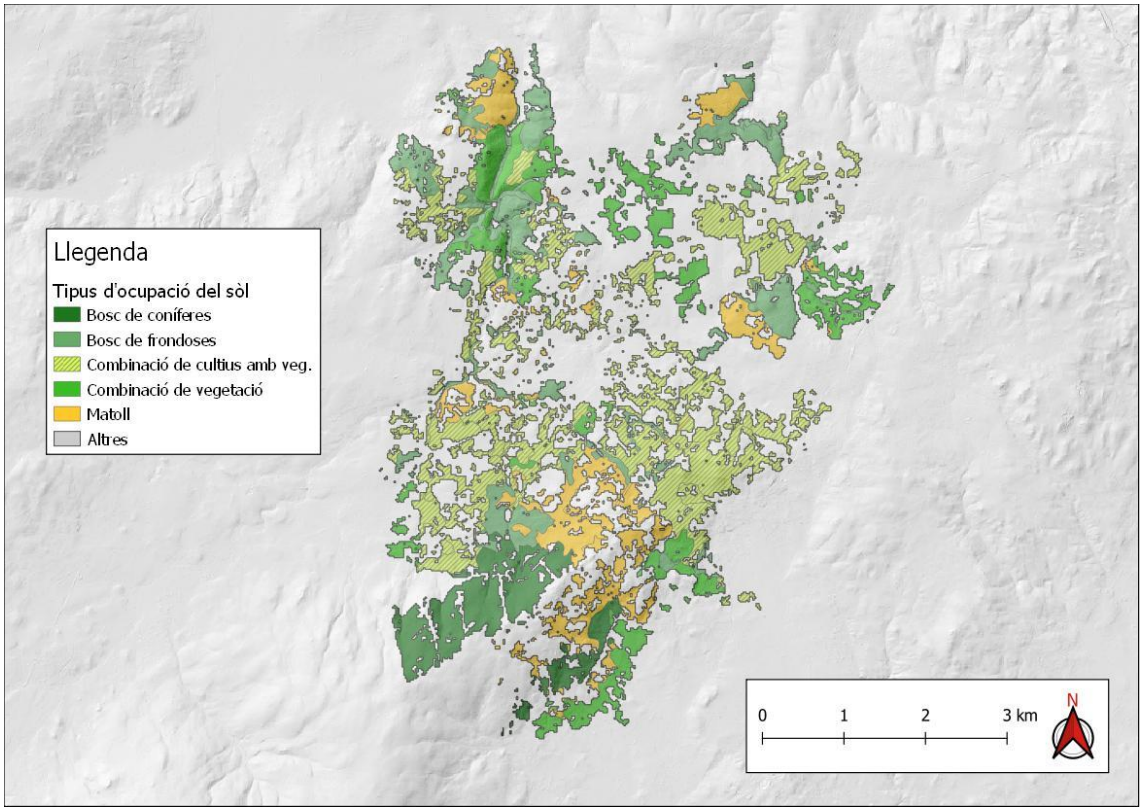
Il·lustració 11- Àrea de l'incendi obtinguda a partir de l'índex ΔNBR de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN.

L'incendi sorgit en A Gudiña el 15 d'octubre del 2017 va tenir 1.591 hectàrees d'extensió. Està situat en una zona pròxima a l'embassament de les Portes i on circula el riu Camba i els seus afluents, els quals, provoquen les divisions lineals que es troben en el nord i centre de l'àrea afectada per l'incendi. A més, l'existència de camins rurals fa que hi hagi més irregularitats en determinats punts.

En la secció central de l'incendi la morfologia ha influenciat la forma de l'incendi. Aquest s'estén pel vessant aquest, però es frena en arribar al cim. Succeeix una cosa similar en la part sud de l'incendi, però amb el curs d'un riu, el qual marca el límit fins a l'extrem sud.

En les proximitats de l'incendi se situen dos nuclis urbans, la qual cosa haurà influenciat en la lluita contra l'avanç de l'incendi, però tenen menor importància comparant amb els incendis de Entrimo i Cualedro (*Il·lustració-11*).

4.2. Ocupació del sòl més afectat

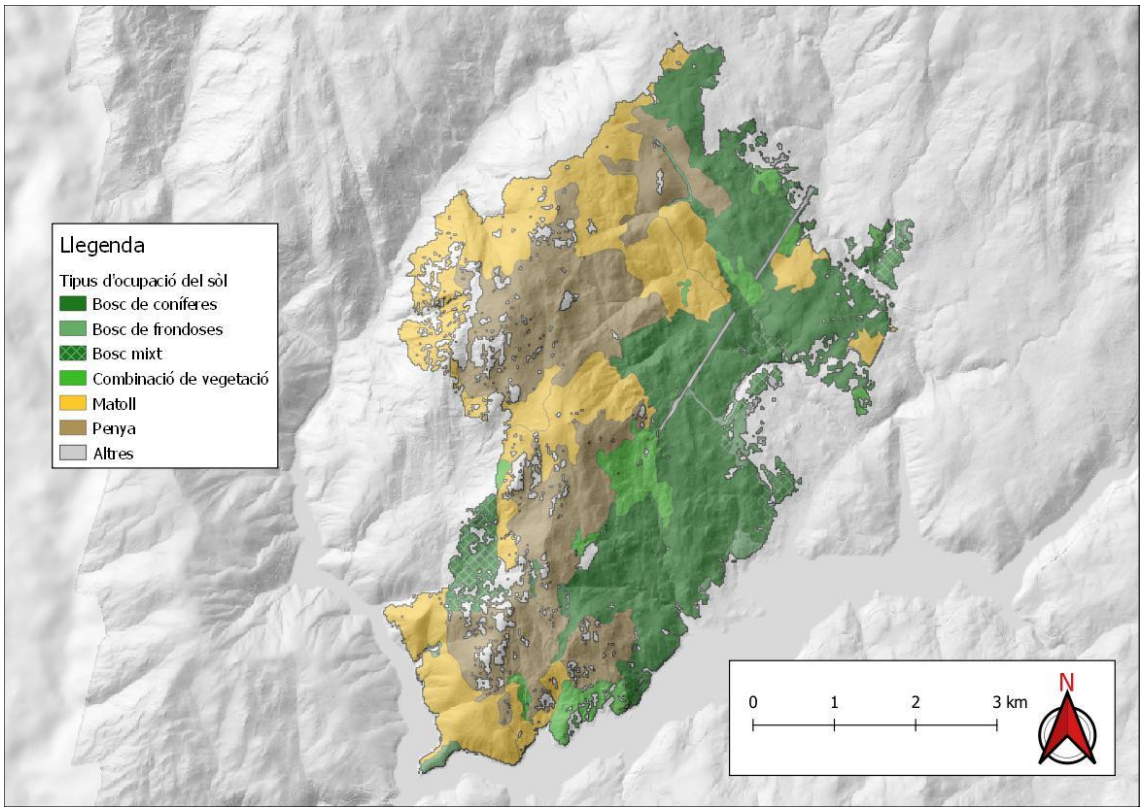


Il·lustració 12- Mapa de l'ocupació del sòl de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia a partir de dades de SIOSE de l'IGN.

Els diferents tipus d'ocupació del sòl que es van veure afectats per l'incendi defineix un territori de contrastos. S'aprecia que en el sud la tipologia d'ocupació predominant és els boscos de frondoses i combinació de vegetacions, mentre que en el centre hi ha una ocupació del sòl d'origen més antròpic, amb combinacions de cultius i cultius amb vegetació. Aquest tipus d'usos respon a l'existència de nuclis urbans (*Il·lustració-9*) i les activitats econòmiques de la població. La combinació de cultius amb vegetació i la seva morfologia són els causants de la irregularitat de l'incendi, ja que aquesta part de l'incendi s'estén sobre una plana.

Finalment, a mesura que s'aproxima la Serra de Larouco els boscos tornen a ressorgir, sent el de coníferes i zones de matolls els més comuns.

Així mateix, es van veure afectades diferents tipus d'infraestructures de ramaderia o subministrament, englobades en la categoria uns altres (*Il·lustració-12*).

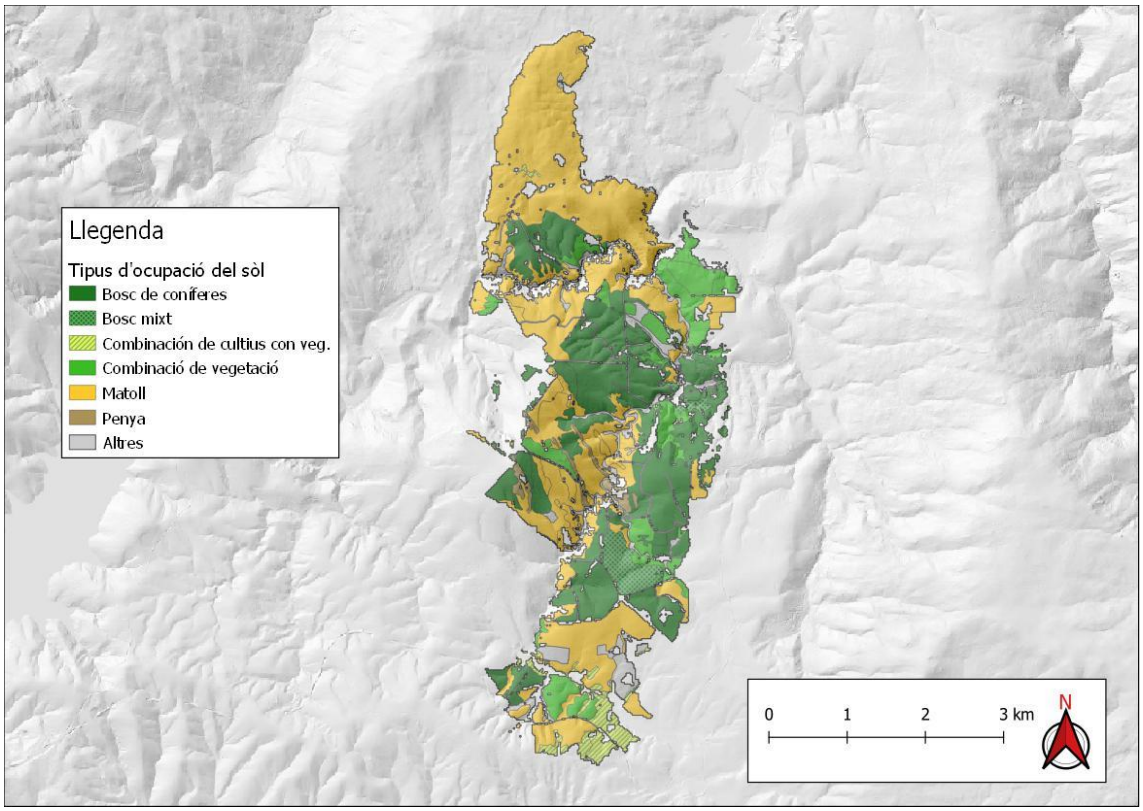


Il·lustració 13- Mapa de l'ocupació del sòl de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia a partir de dades de SIOSE de l'IGN.

L'ocupació del sòl que s'ha vist afectada per l'incendi de Entrimo es diferencia en tres grans grups que, al seu torn, expliquen la irregularitat ocorreguda en la part oest de l'incendi.

Començant per la zona més oriental de l'incendi, són els boscos de coníferes els més afectats. L'existència d'aquesta mena d'ocupació superficial fa que l'incendi en aquesta zona sigui uniforme.

Pel que fa en la zona més irregular, existeixen dues tipologies diferents: els matolls i la penya. La primera d'aquestes es troba situada entre nord, centre i sud, separada pels sortints rocosos. Les penyes són el causant de la irregularitat de l'incendi pel fet que la roca crea petites zones aïllades on no hi ha vegetació. Aquestes zones no es van cremar segons els índexs aplicats i les imatges del satèl·lit (*Il·lustració-13*).



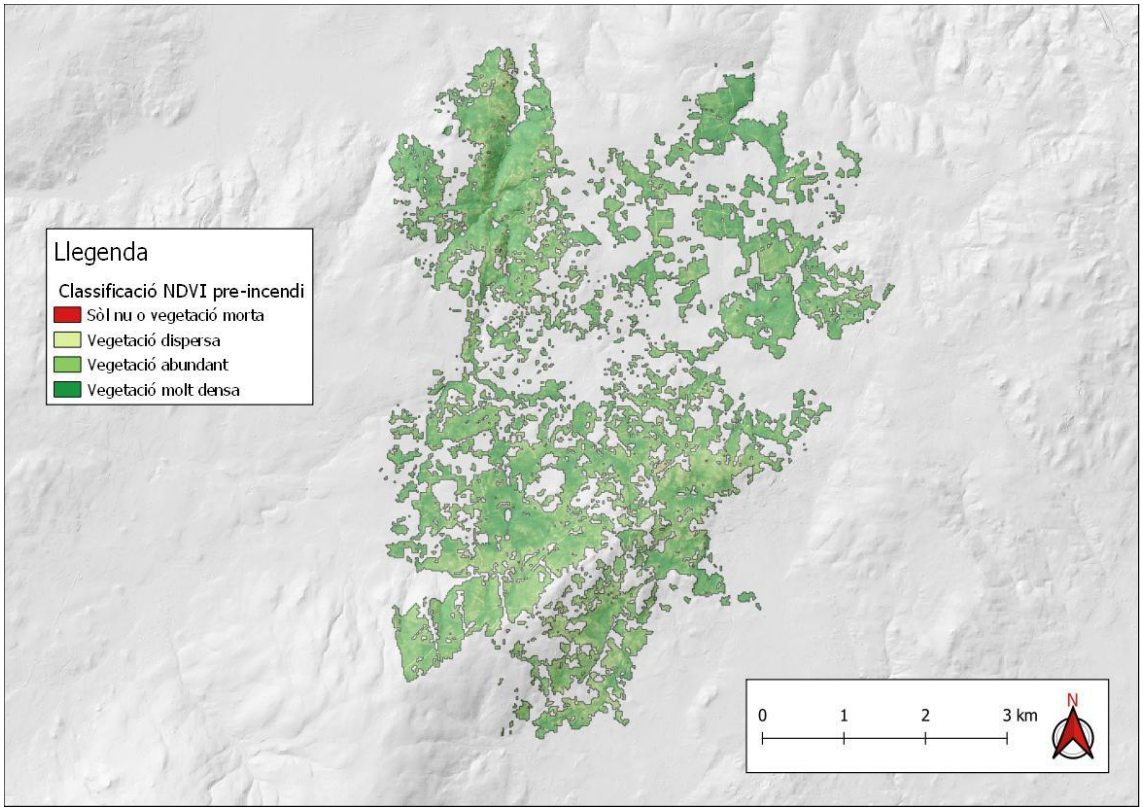
Il·lustració 14- Mapa de l'ocupació del sòl de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia a partir de dades de SIOSE de l'IGN.

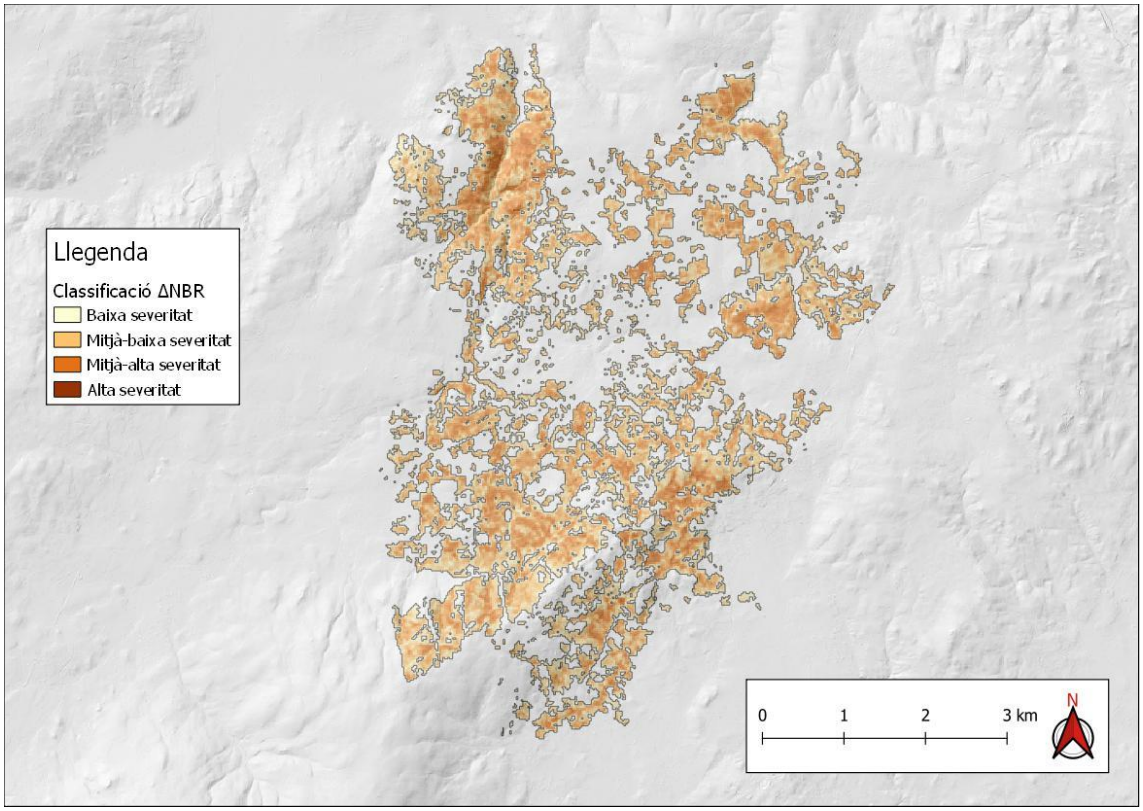
En l'incendi de Gudiña les tipologies que es van veure afectades responen a un entorn rural, on l'única activitat destacable de l'home està en el sud reflectida en la categoria uns altres.

El matoll és l'ocupació del sòl més comú en aquest territori. Es troba repartida en la totalitat de l'àrea. La segona categoria més afectada és el bosc de coníferes, concentrada en la banda centre-est i en els passos de rius i rieres. També es van veure afectats combinació de vegetació i bosc mixt, situats al voltant del bosc de coníferes. Dins de la categoria uns altres, s'engloben les petites franges de cultius de diferents tipus, bosc de frondoses, prats i infraestructures urbanes en l'extrem sud.

A l'ésser una zona més apartada dels nuclis urbans (*Il·lustració-11*) i les activitats realitzades per la població, solament es detecten danys en la xarxa viària o ferroviària (*Il·lustració-14*).

4.3. Severitat



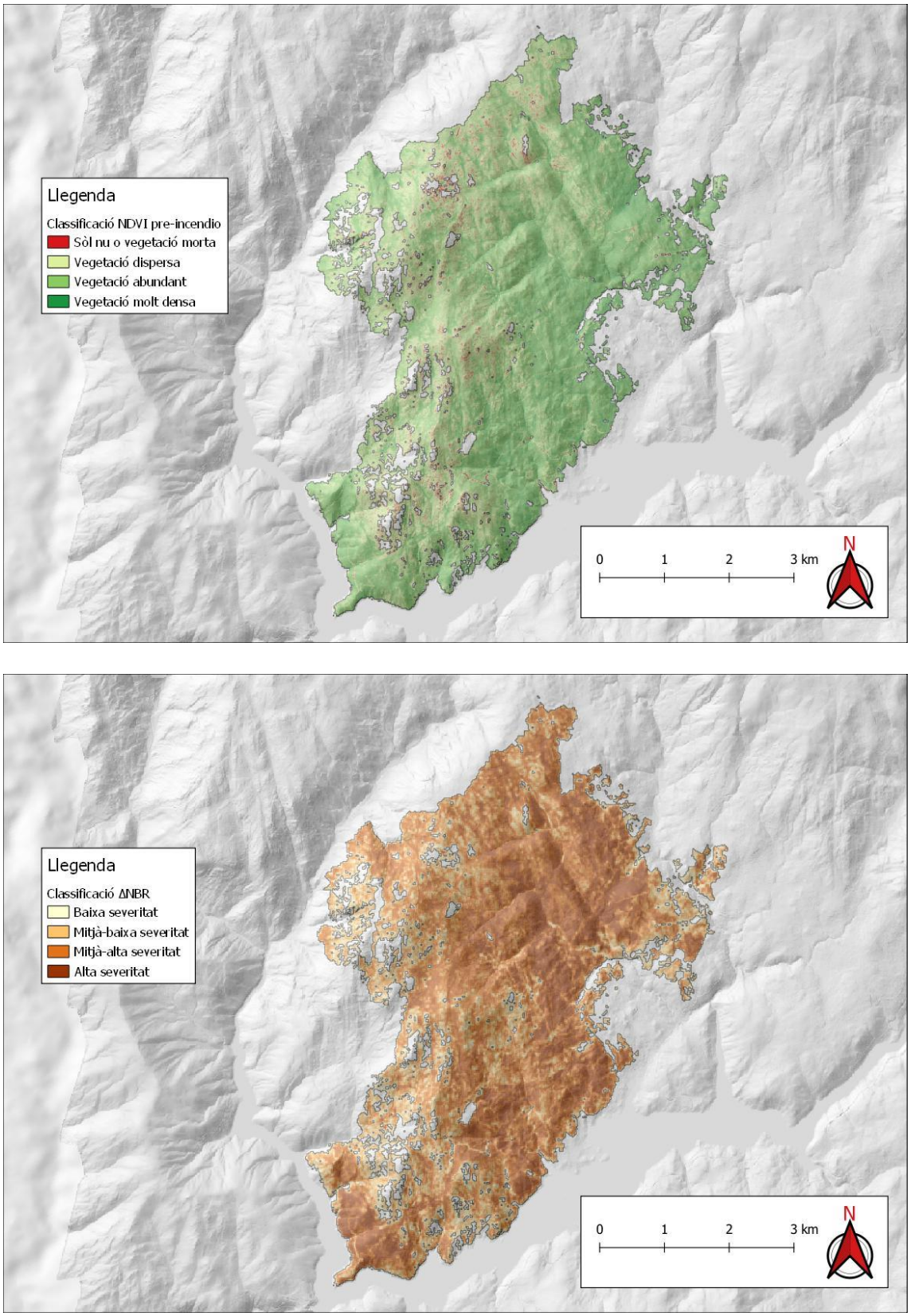


Il·lustració 15- Índex NDVI 1 i ΔNBR de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN.

En el cas de Cualedro, s'observa que la vegetació més abundant i sana es troba repartida per tota l'extensió de l'incendi. Aquesta es localitza on es concentren els camps de cultiu. No obstant això, s'aprecien zones del sud-est on la vegetació està més pròxima a la categoria de dispersa-abundant (*NDVI*), on és present el bosc de coníferes (*Il·lustració-12*).

La severitat de l'incendi és molt similar en tota l'àrea afectada. Els valors de mitjana-alta severitat són generals, excepte en el nord-oest i el sud-est de l'incendi, on es mostra una menor severitat del sinistre (*ΔNBR*).

Una vegada comparats els resultats representats en totes dues imatges els tipus de vegetació més afectats per l'incendi han estat els boscos de coníferes de la Serra de Larouco i els camps de cultiu amb vegetació situats en el centre. Pel costat contrari, són les combinacions de vegetació i els boscos de frondoses les menys danyades per l'incendi (*Il·lustració-12 i 15*).

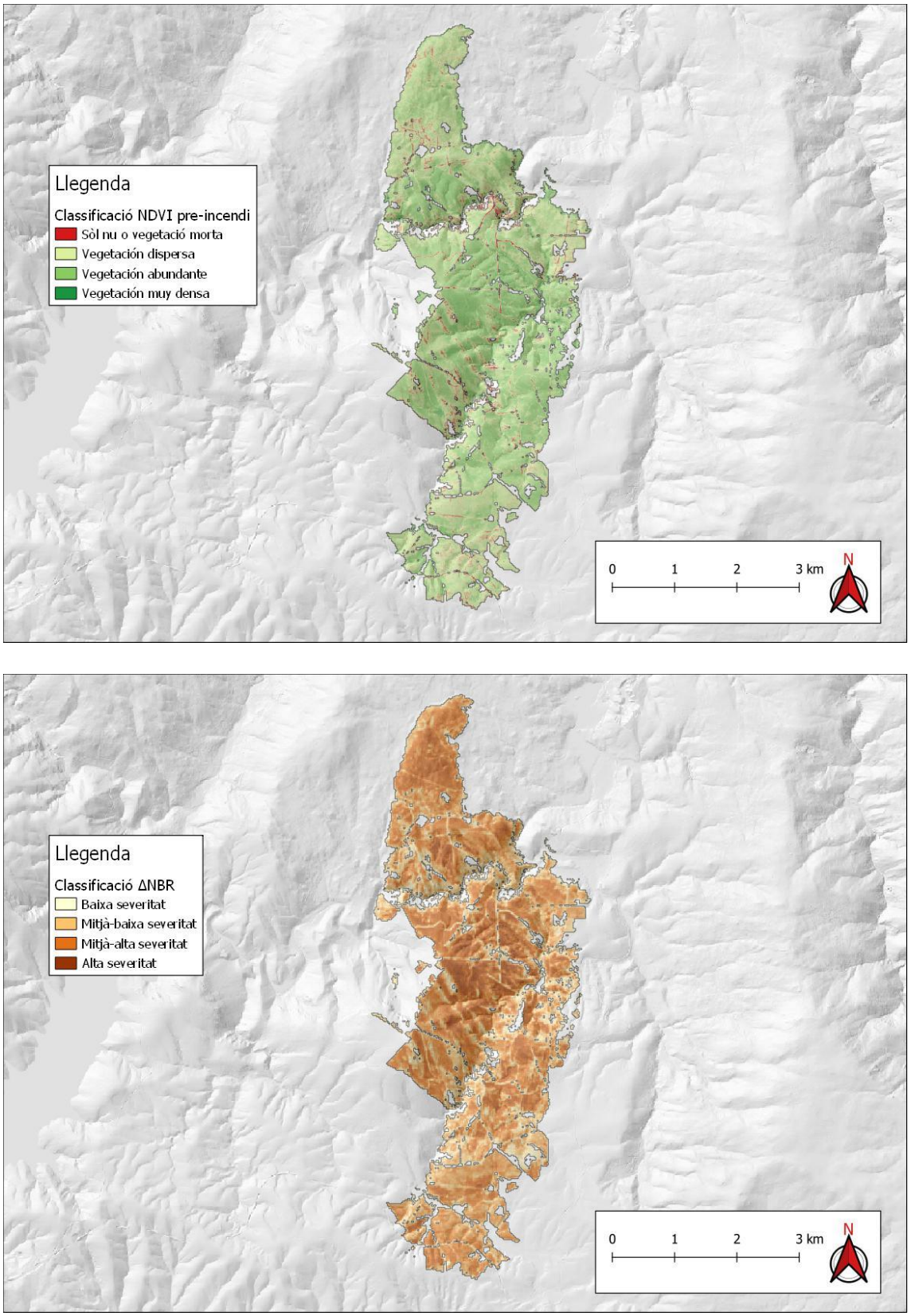


Il·lustració 16- Índex NDVI 1 i ΔNBR de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN.

La vegetació més sana i abundant en l'àrea de l'incendi de Entrimo es trobava a l'est de l'extensió. Aquesta zona estava ocupada per boscos de coníferes i petites zones de prat. A més, són les vessants sud i est les que concentren la vegetació més sana (*NDVI*).

La major severitat es concentra en la part oriental i en el sud de l'incendi (*ΔNBR*). Aquest alt grau de severitat del foc coincideix amb la ubicació de boscos de coníferes i prats, a l'est, i matolls en el sud. Pel que fa la zona amb menor severitat, estava ocupada per penyes i matolls (*Il·lustració-13*).

Comparant tots dos mapes, coincideixen les zones de vegetació sana i abundant amb les àrees de major severitat, fins i tot amb la influència del relleu i la seva orientació (*Il·lustració-16*).



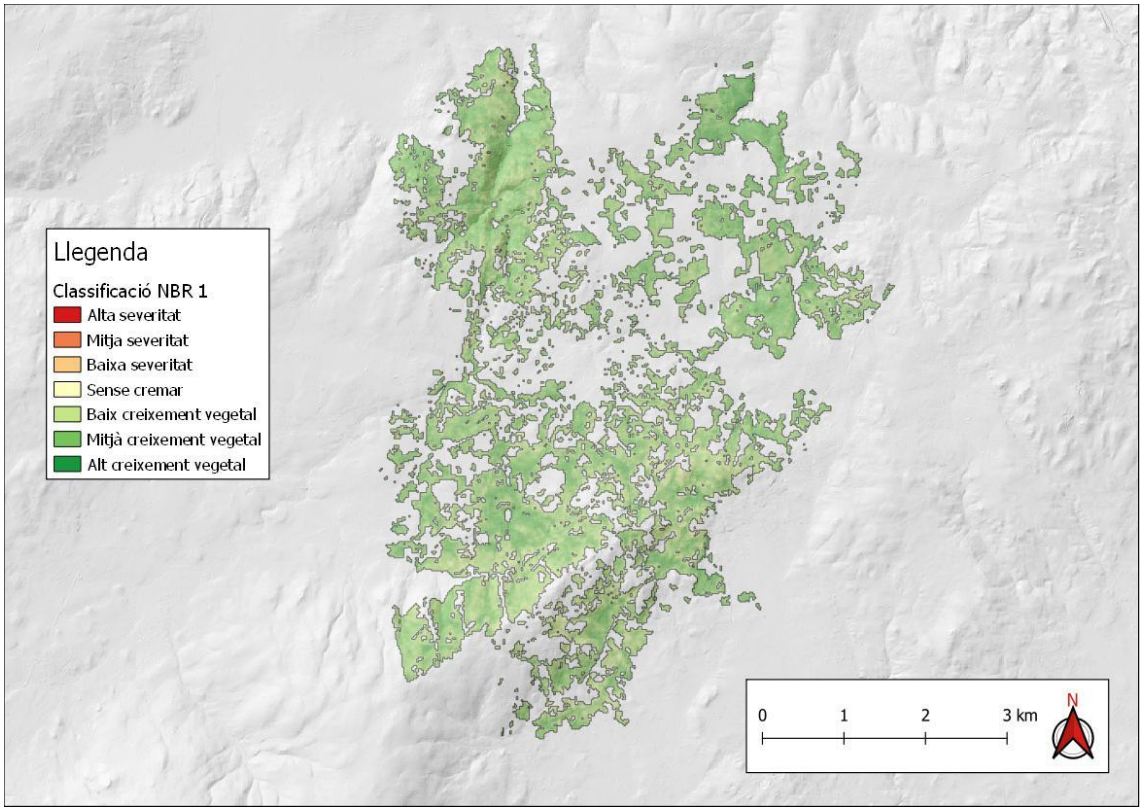
Il·lustració 17- Índex NDVI 1 i ΔNBR de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN.

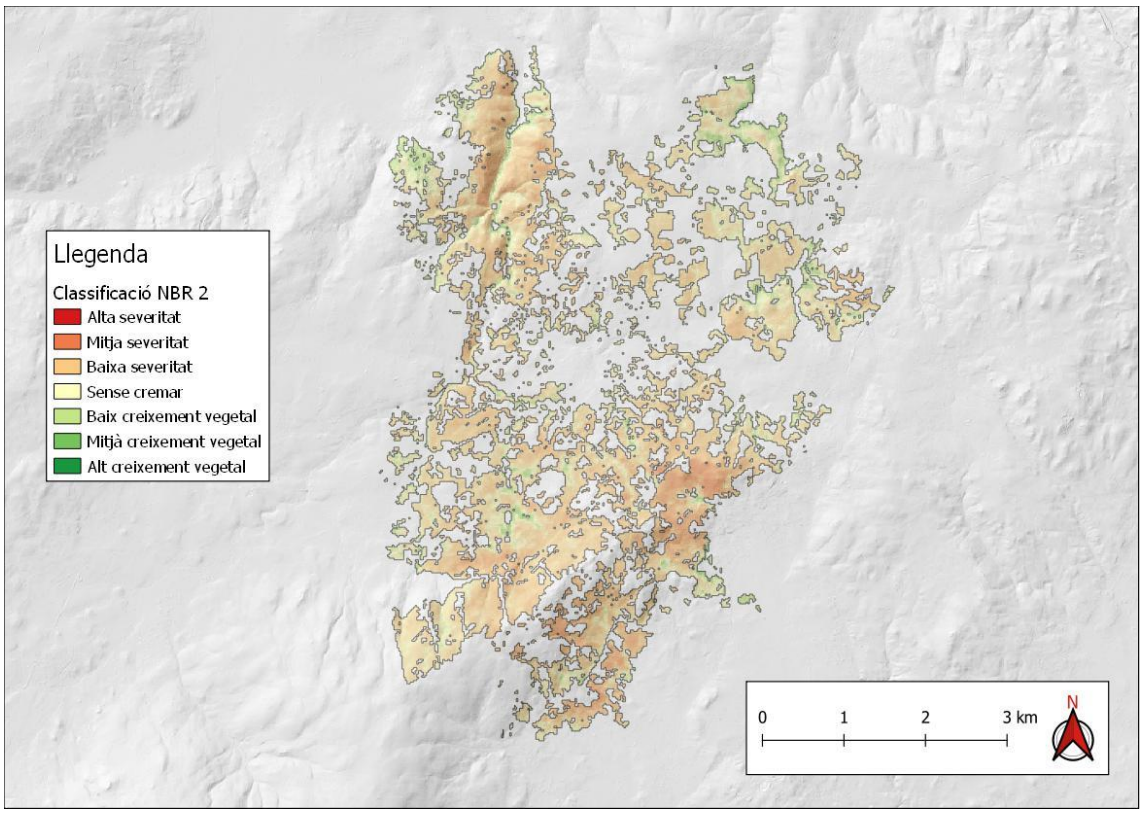
El referent a la vegetació més sana i abundant de l'incendi en A Gudiña, se situa en el centre de la superfície afectada, per on transcorre el riu Camba i els seus afluyentes (*NDVI*). Aquesta vegetació sana es correspon a la localització dels boscos de coníferes i matolls (*Il·lustració-14*).

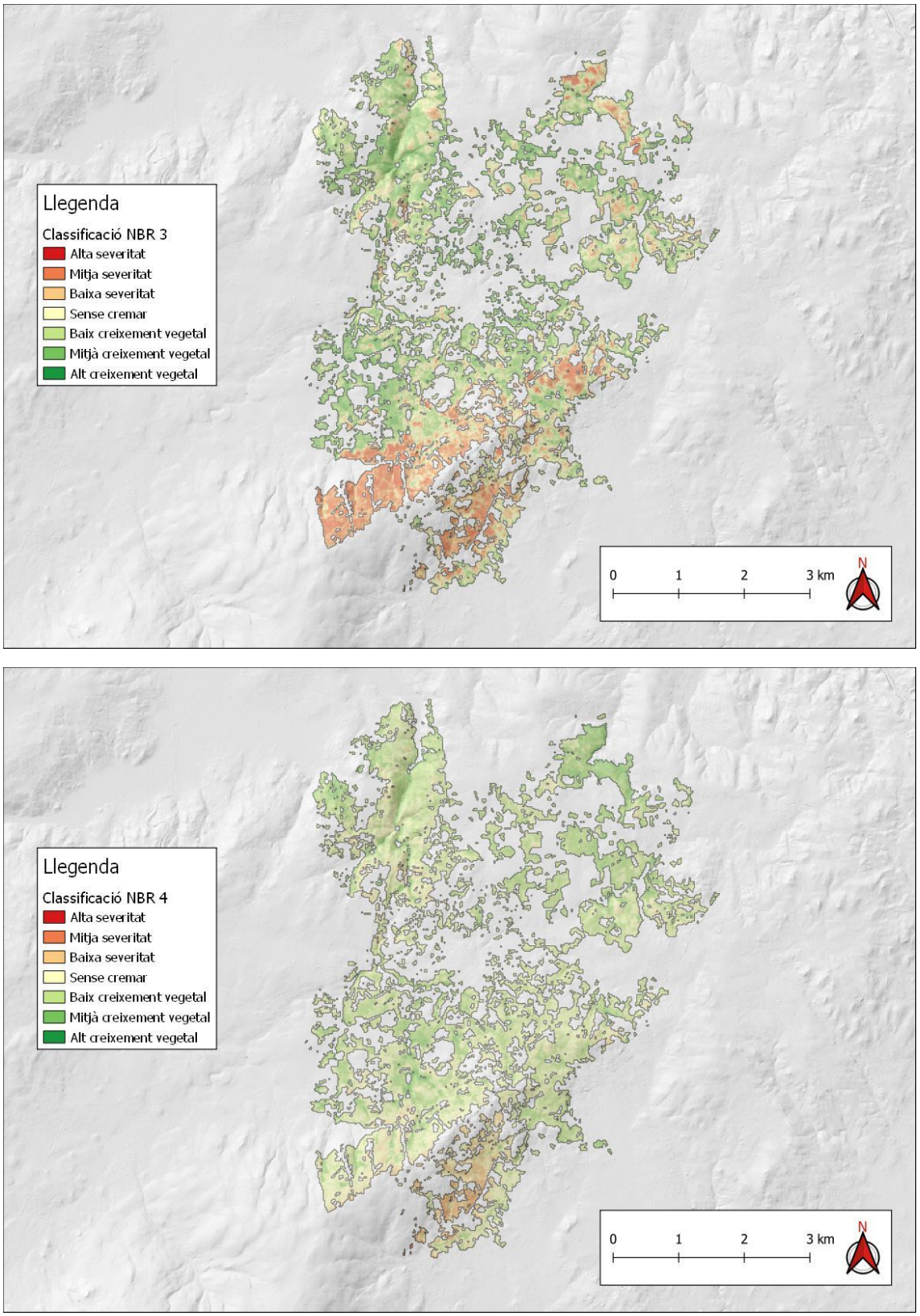
La severitat de l'incendi va ser major en la meitat nord de l'àrea calculada, aconseguint categories de mitjana-alta severitat. La resta de l'incendi es manté en una severitat mitjana-baixa, fins i tot baixa al sud d'aquest (*ΔNBR*).

Comparant els resultats, la vegetació més sana i abundant, corresponent a la ubicació de matoll i bosc, són les més afectades per l'incendi. Les zones amb menor severitat és al seu torn la zona amb vegetació menys sana i abundant (*Il·lustració-14 i 17*).

4.4. Anàlisi de l'evolució







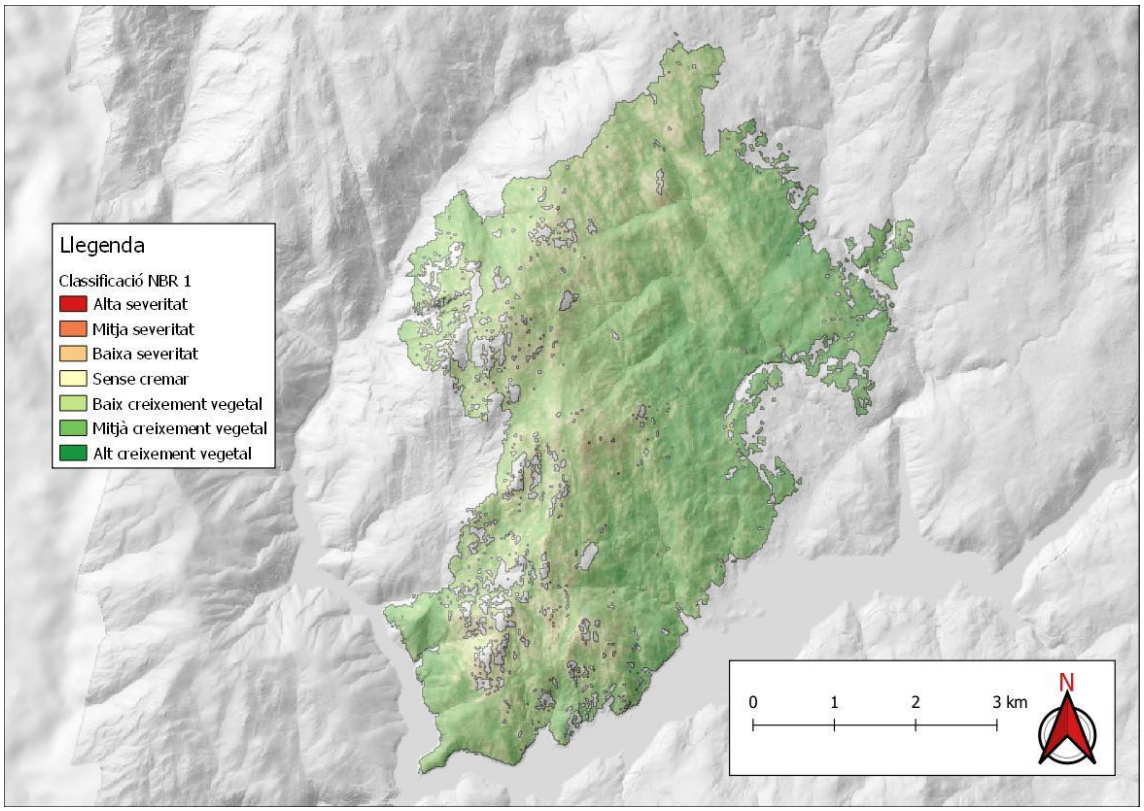
Il·lustració 18- Evolució de l'incendi en Cualedro. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN

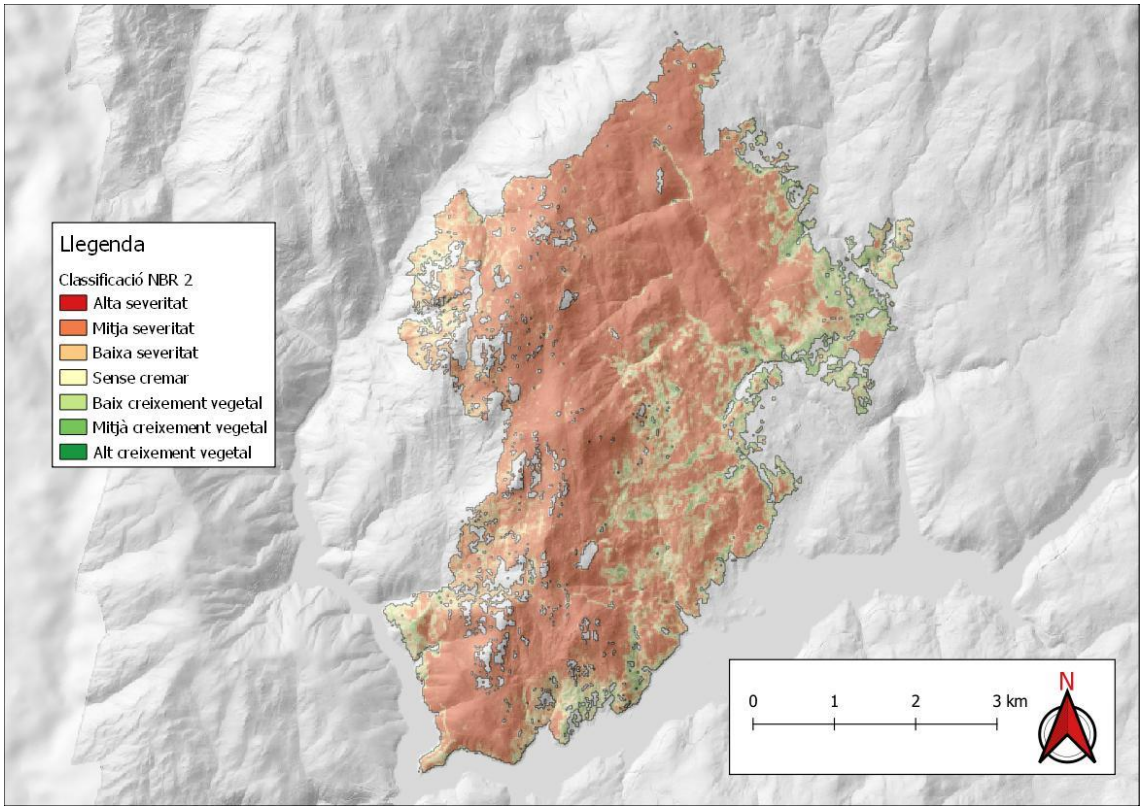
En l'incendi de Cualedro, tal com hem vist anteriorment, la vegetació amb major creixement estava present en la gran majoria de l'àrea afectada. Al seu torn, aquesta ha estat afectada de manera uniforme en tota la superfície cremada (*NBR 1-2*).

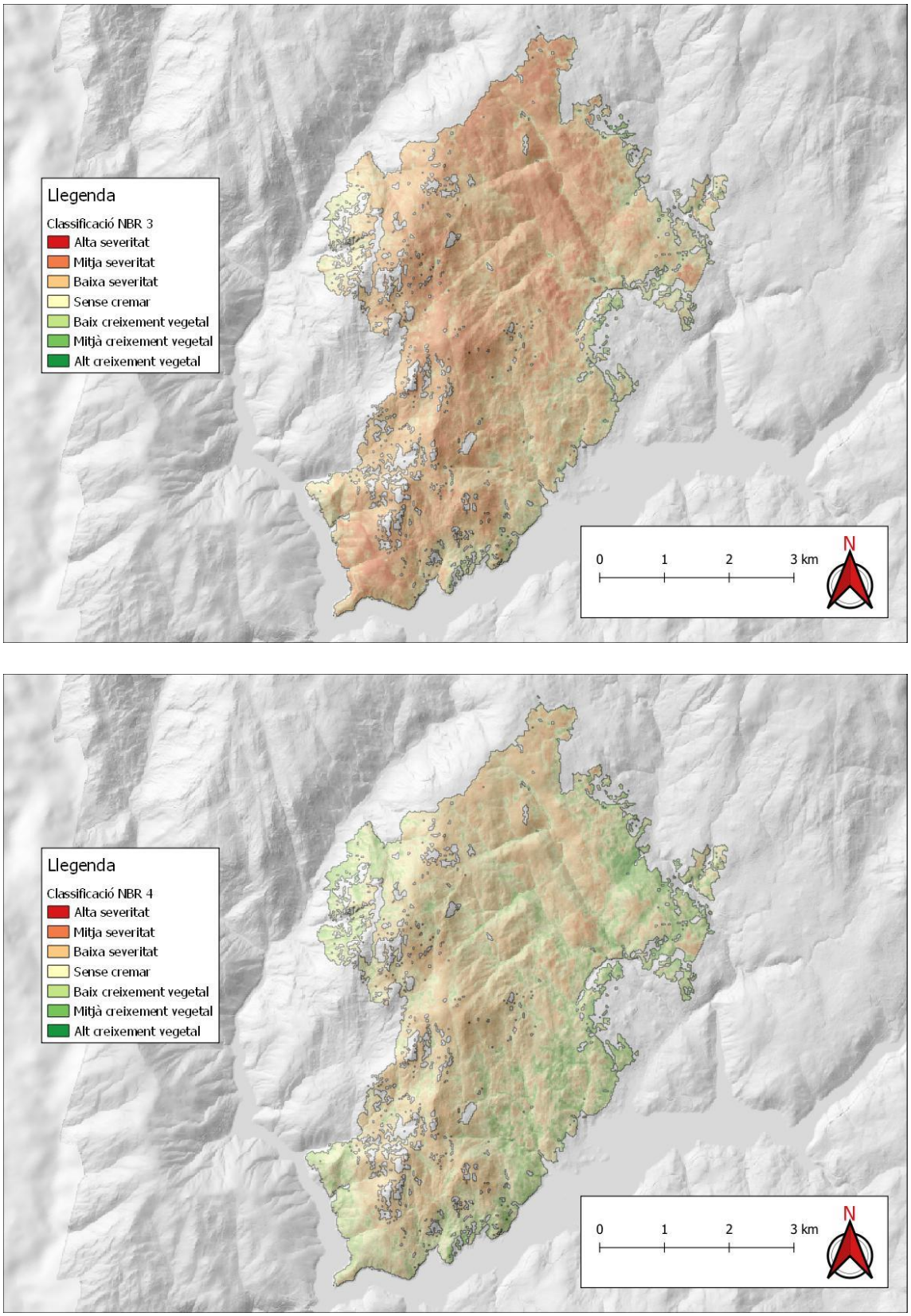
Una vegada transcorregut 6 mesos després de l'incendi, aproximadament, els valors presenten una recuperació en la meitat nord de l'incendi de grau mitjà. Aquestes zones de recuperació són els camps agrícoles i boscos de frondoses i combinació de vegetació. Mentrestant, en la part inferior els valors han augmentat de severitat a causa d'un incendi en la Serra de Larouco produït aquest mateix estiu (*NBR 3*).

Finalment, transcorreguts 12 mesos de l'incendi, la vegetació té un creixement baix a trets generals, excepte en l'extrem nord-est, on la combinació de vegetació té un creixement més accelerat (*NBR 4*).

Per tant, la vegetació que més s'ha recuperat ha estat la combinació de cultius i vegetació. Això és possible gràcies a que és una superfície amb relació directa amb l'home i els cultius són plantes que ràpidament es pot replantar. No obstant això, frondoses, zones de matolls i els boscos de coníferes han estat els tipus de vegetació que menys s'han recuperat respecte als nivells pre-incendi, aquesta última a causa d'un segon incendi (*Il·lustració-18*).


Llegenda
Classificació NBR 1
Alta severitat
Mitja severitat
Baixa severitat
Sense cremar
Baix creixement vegetal
Mitjà creixement vegetal
Alt creixement vegetal
0
1
2
3 km
N


Llegenda
Classificació NBR 2
Alta severitat
Mitja severitat
Baixa severitat
Sense cremar
Baix creixement vegetal
Mitjà creixement vegetal
Alt creixement vegetal
0
1
2
3 km
N



Il·lustració 19- Evolució de l'incendi en Entrimo. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN

Els resultats obtinguts en l'incendi de Entrimo ocorregut en el 2016 reflecteixen una vegetació més sana en l'est de l'incendi (*NBR 1*).

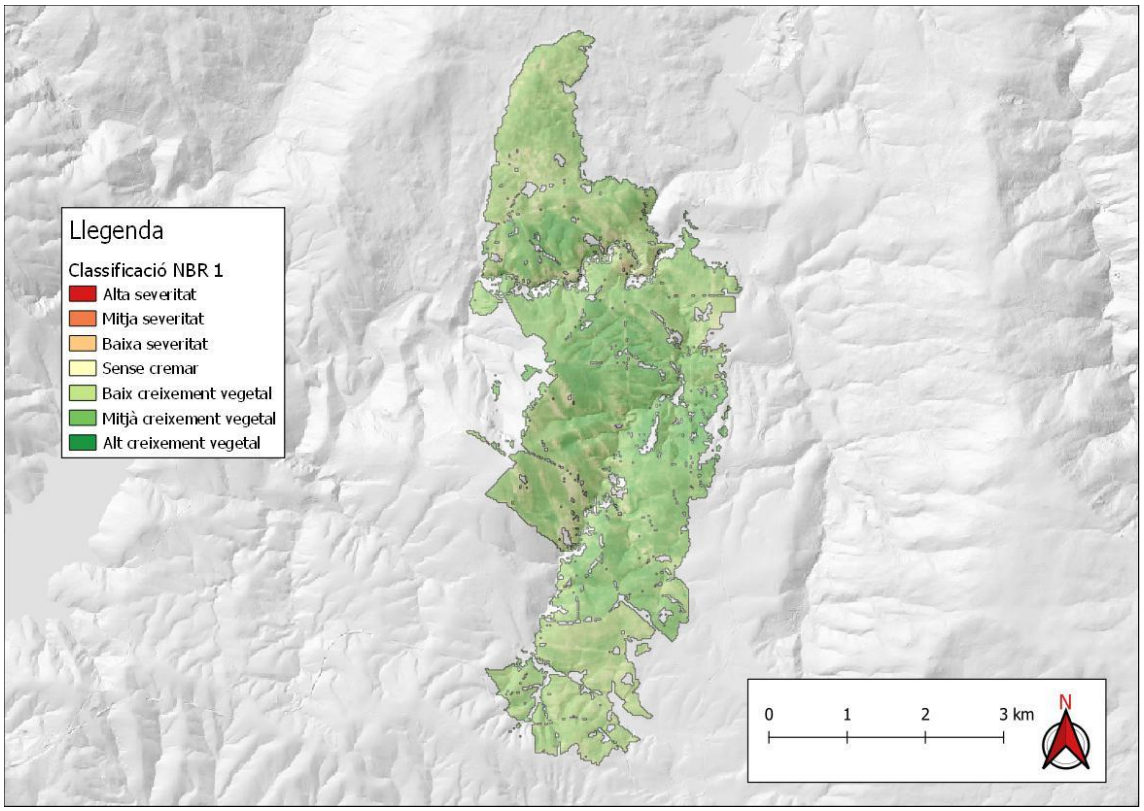
L'estat de la vegetació en el post-incendi és completament diferent. On hi havia la vegetació més sana els resultats de severitat són nivells mitjans, mentre que en les zones on hi havia una vegetació amb menor ritme de creixement la severitat ha estat major (*NBR 2*), és a dir, el bosc de coníferes s'ha vist menys afectat que els matolls (*Il·lustració-13*).

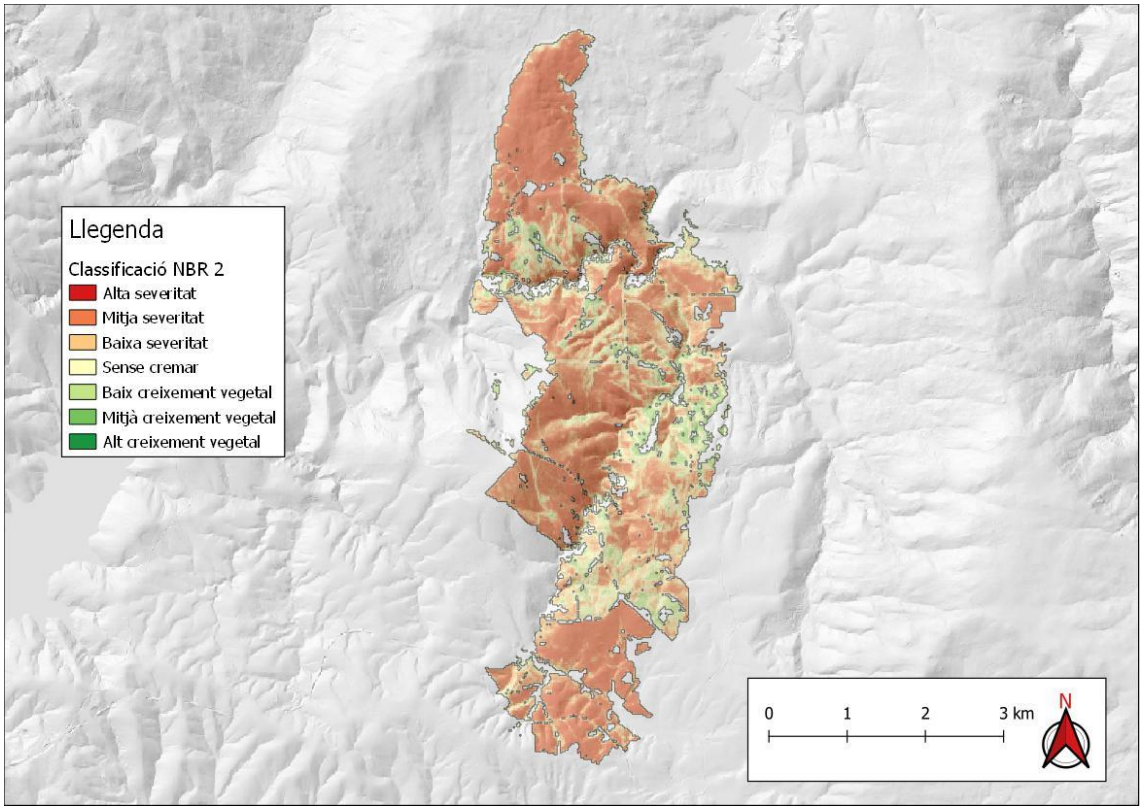
En un primer moment pot resultar contradictori amb el que es representa en la Imatge-10 ∆*NBR*, però s'entén en comprendre que en el ∆*NBR* es reflecteix la diferència entre el pre i el post-incendi, la severitat real. Per tant, la diferència entre l'estat de la vegetació que tenia valors alts de creixement en el *NBR 1* i severitat baixa en el *NBR 2* és major que la vegetació que té un menor creixement i una major severitat en el *NBR 1* i *NBR 2* respectivament.

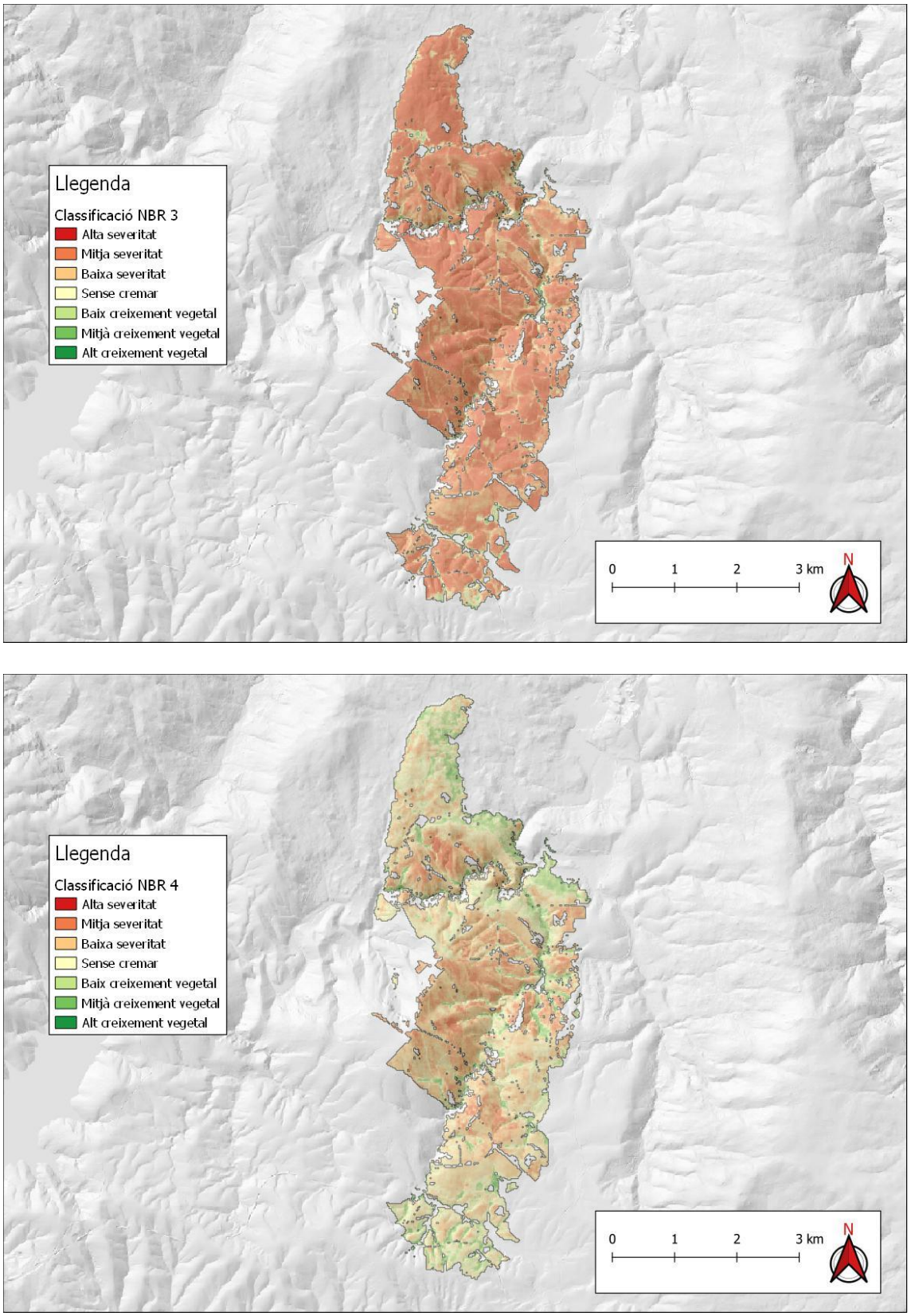
Passat mig any de l'incendi la recuperació és molt lleu, canviant del grau mitjà de severitat a baixa, i la vegetació més pròxima al curs del riu mostra indicis d'un creixement (*NBR 3*).

Finalment, els resultats obtinguts transcorreguts l'any del desastre, la vegetació continua recuperant-se, però la que més s'ha recuperat és la més pròxima al riu (*NBR 4*).

Una vegada vista l'evolució de la vegetació després de l'incendi, el tipus de vegetació que més ràpid s'ha recuperat és el bosc de coníferes. Les zones de prat i penya evolucionen a un ritme bastant inferior (*Il·lustració-13 i 19*).


Llegenda
Classificació NBR 1
Alta severitat
Mitja severitat
Baixa severitat
Sense cremar
Baix creixement vegetal
Mitjà creixement vegetal
Alt creixement vegetal
0
1
2
3 km
N


Llegenda
Classificació NBR 2
Alta severitat
Mitja severitat
Baixa severitat
Sense cremar
Baix creixement vegetal
Mitjà creixement vegetal
Alt creixement vegetal
0
1
2
3 km
N



Il·lustració 20- Evolució de l'incendi en A Gudiña. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN

L'estat pre-incendi de Gudiña la vegetació tenia els seus màxims en la zona central del futur incendi, dominat per boscos de coníferes al costat dels passos de rius (*NBR 1*).

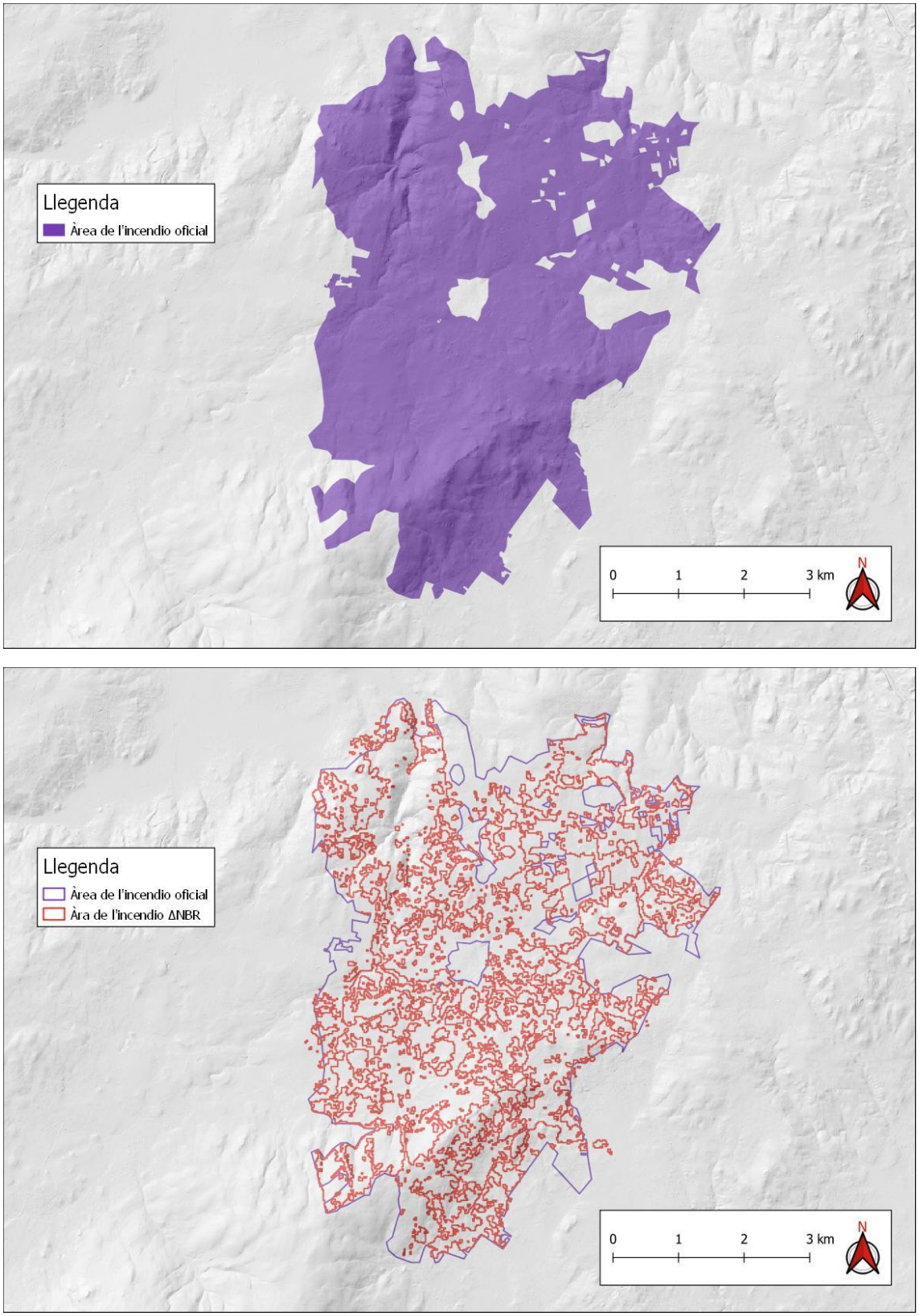
Després de l'incendi, els resultats són parcialment diferents. La vegetació que marcava un alt nivell de creixement, matoll i bosc de coníferes, ara marca uns nivells de severitat mig-baix. Així mateix, la vegetació amb nivells baixos de creixement, matoll i boscos, tenen una severitat mitjana (*NBR 2*).

Als 6 mesos d'haver-se succeït l'incendi, els nivells de severitat són mitjans en la totalitat de l'incendi, un registre superior a l'anàlisi realitzada just després de l'incendi. En l'estudi de l'incendi en la Serra d'Almansa, Albacete, realitzat per Ruiz-Gallardo et al, en 2005, li succeeix el mateix i comenta que és possible pel fet que la vegetació pot haver resistit a l'incendi, però en no en condicions per a sobreviure i desaparèixer poc després. Així i tot, en els passos de rius continua havent-hi una severitat inferior (*NBR 3*).

Encara que, en l'última anàlisi realitzada la recuperació és visible, les zones on la vegetació pre-incendi marcava una vegetació més abundant i sana, ara és la que registra uns valors de severitat més alts. Les úniques zones on la vegetació té un creixement estan en els límits del nord i sud i en el pas del riu Camba (*NBR 4*).

El tipus de vegetació que transcorreguts l'any des de l'incendi s'ha recuperat més ràpidament són els matolls. Els boscos de coníferes, prats i boscos mixtos, que presentaven un nivell alt en densitat, ara són els que marquen una severitat major (*Il·lustració-14 i 20*).

4.5. Comparació d'extensió

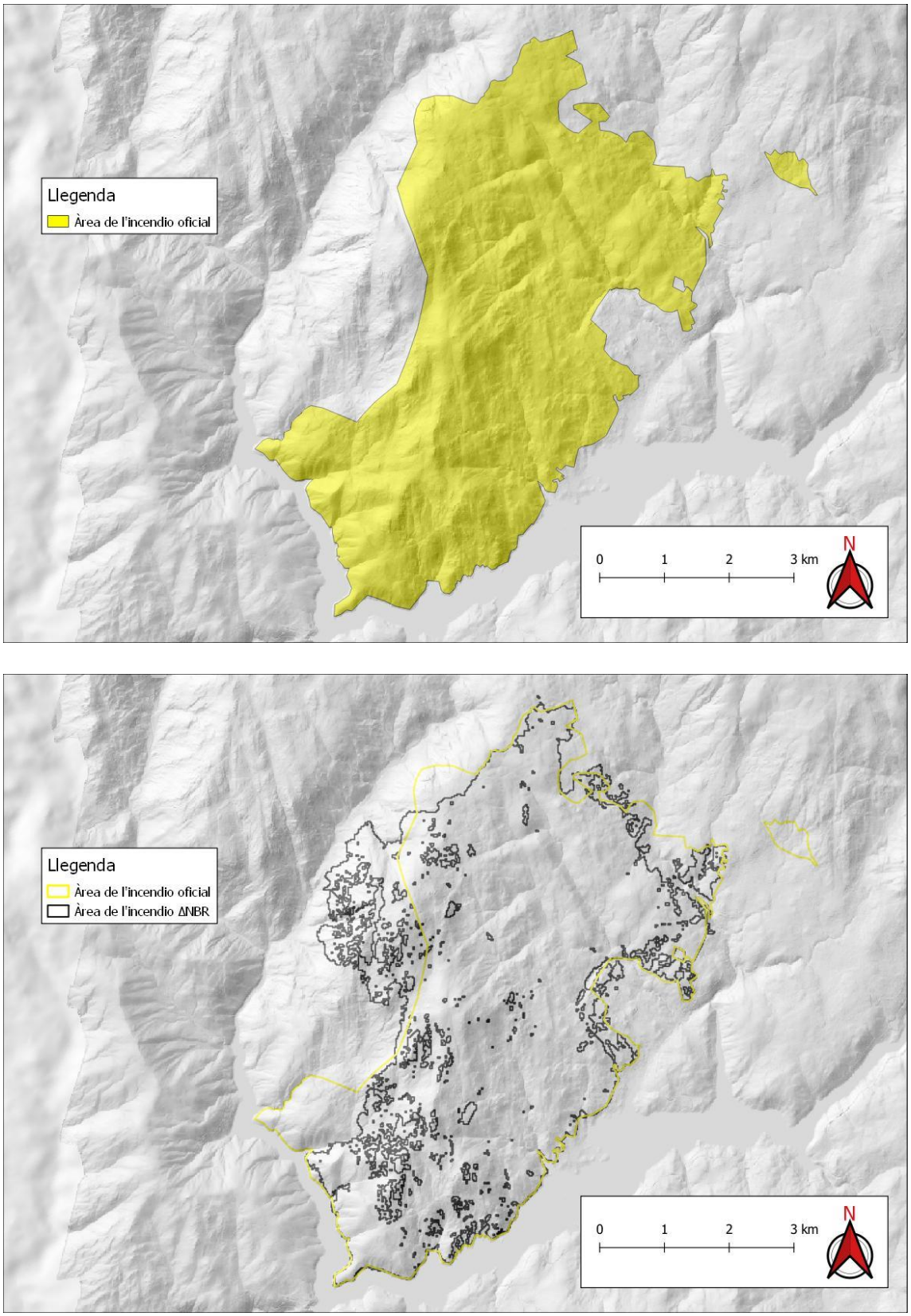


Il·lustració 21- Mapes de l'àrea oficial de l'incendi en Cualedro i comparació entre àrea oficial i ΔNBR. Font: elaboració pròpia a partir de dades de AGRAFOGA, imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN

La superfície afectada per l'incendi de Cualedro, segons les fonts oficials, va afectar 3.180 hectàrees, sent el 2n incendi més gran del segle i avançant a gran velocitat (*Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 2016*). La forma oficial presenta un aspecte més continu i amb petits buits en el nord de l'incendi, on es troben els nuclis urbans (*Il·lustració-9*).

Comparant totes dues extensions s'observa que la grandària de l'àrea oficial és el doble d'hectàrees respecte a la calculada amb l'índex ΔNBR, 1.596 Ha. Una diferència molt gran per a tractar-se d'un sol incendi.

Si equiparem les dues formes ressalta que ambdues tenen el mateix abast i els mateixos grans espais interiors, corresponents a nuclis urbans (*Il·lustració-9*). L'única diferència que s'aprecia està a l'interior, on la superfície calculada amb l'índex és molt més fragmentada i detallada que l'oficial (*Il·lustració-21*).

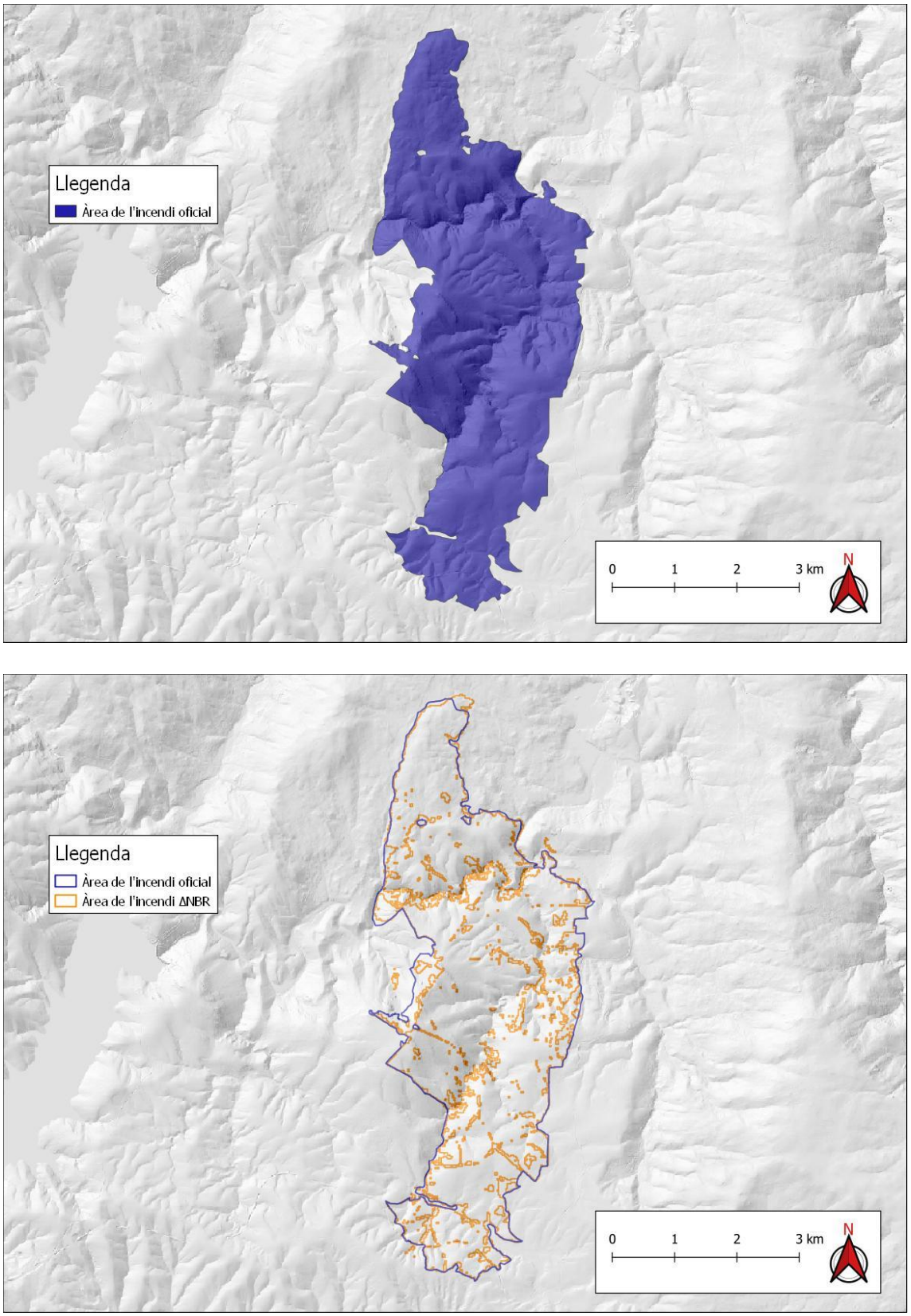


Il·lustració 22- Mapes de l'àrea oficial de l'incendi en Entrimo i comparació entre àrea oficial i ΔNBR. Font: elaboració pròpia a partir de dades de AGRAFOGA, imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN

L'incendi en Entrimo de 2016 va afectar un total de 2.974 hectàrees (*Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 2016*). La forma representada mostra una regularitat íntegrament i fins i tot un salt en el nord-est de l'àrea.

L'extensió obtinguda a partir de la nostra metodologia és de 2.734 hectàrees. Una xifra menor de 240 hectàrees, però bastant similar.

Comparant tots dos càlculs, a diferència del cas de Cualedro, els límits no encaixen perfectament. L'àrea oficial s'estén més en el sud-oest, mentre que la del ΔNBR s'estén des del centre a l'oest. Però ambdues mantenen la relació que només està afectada el vessant del sud-est i en el costat aquest de l'incendi els límits són pràcticament idèntics. A part d'aquesta diferència existeix la irregularitat marcada per la penya en l'àrea calculada pròpia, però no en l'oficial. Finalment, també remarcar que solament en l'extensió oficial existeix un salt d'incendi fora de la gran figura (*Il·lustració-22*).



Il·lustració 23- Mapes de l'àrea oficial de l'incendi en A Gudiña i comparació entre àrea oficial i ΔNBR. Font: elaboració pròpia a partir de dades de AGRAFOGA, imatges Sentinel 2A i model d'elevació en ombres de l'IGN

Segons les dades oficials del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'incendi de Gudiña 2017 va tenir una extensió de 1.809 hectàrees. La forma oficial representa una continuïtat en tota la seva extensió, a excepció de canvis bruscos en la zona sud d'aquest.

L'àrea calculada amb l'índex ΔNBR és de 1.591 hectàrees. Una diferència de 218 hectàrees. Això li converteix en l'incendi més petit i amb menor diferència entre tots dos mesuraments dels tres casos estudiats.

Comparant les dues extensions s'observa que encaixen pràcticament íntegrament. No obstant això, és l'àrea calculada amb teledetecció la que presenta les irregularitats causades pel pas del riu, els afluents i camins de muntanya (*Il·lustració-23*).

5. Discussió

Una vegada realitzats tots els processos, els resultats s'han comparat amb una sèrie d'articles de temàtica o amb característiques semblants per a comprovar si són resultats normals o anòmals.

Els incendis forestals són un greu problema per al medi natural i per a les activitats socioeconòmiques de la població. La solució als incendis forestals no és posar més camions i helicòpters a la disposició dels cossos d'extinció, sinó una millor gestió del territori. Gran part dels incendis es donen en zones on la massa forestal creix sense cap control. A més, la falta de conscienciació de la població i algunes tècniques agrícoles, com les cremes no controlades fa que el problema augmenti. Un cas exemplar són els nombrosos casos de conats i incendis que hi ha hagut en la zona d'Astúries, Cantàbria i Galícia durant els mesos de febrer i març del 2019. La teledetecció pot servir de gran ajuda per a la lluita contra els incendis i la recuperació dels ecosistemes afectats. Aquesta conclusió és present en la totalitat dels articles i congressos consultats que tenen relació amb els incendis. Desgraciadament, les autoritats no apliquen aquest tipus de tecnologia per a avaluar els danys i prevenir futurs desastres, per la qual cosa s'hauria d'impulsar la seva utilització, més enllà del camp científic. És un tipus de tecnologia de lliure accés i gratuït, sent solament necessari un ordinador amb programari lliure.

Respecte a les extensions obtingudes per teledetecció i la comparació amb les oficials s'han pogut extreure comparacions o respostes a partir d'altres autors:

La primera és que les extensions extretes a partir de la teledetecció presenten un major nivell de detall. Aquest major nivell de detall fa més factible la posada en marxa d'accions per a la recuperació i una millor anàlisi. A més, el treball de camp serviria de complement per a la teledetecció i obtenir una major precisió. També, la possibilitat fer estudis temporals i espacials que amb altres tipus de tècniques no es poden realitzar és molt beneficiós (*Manzo et al. 2009*).

D'altra banda, les diferències entre les dades oficials i els obtinguts amb teledetecció fa replantejar-se que quantitat és la realment afectada en el territori espanyol. En el cas de Entrimo i A Gudiña la diferència és de 200 hectàrees, un

10% aproximadament, però en l'incendi de Cualedro han estat 1.500 hectàrees, el 50%. Tenint en compte tots els conats i incendis forestals i que aquesta diferència fos generalitzada, la base de dades amb els registres estaria malament. Aquesta discussió és present en altres treballs. Osca et al, en 2009 ja van remarcar que les dades ofertes per no tenien suficient precisió i amb possibles errors. En el cas de l'incendi en la Serra de Gredos realitzat per Ortega et al, en 2003, afirma que les tècniques habituals per a calcular l'extensió en grans incendis amb illes no afectades en el seu interior, fa que s'augmenti l'àrea afectada. L'incendi de Entrimo o Cualedro són exemples clars.

Finalment, tal com s'acaba de dir, tant els incendis de Entrimo i A Gudiña tenen 200 hectàrees de diferència entre les xifres oficials i les de teledetecció. No obstant això, l'incendi de Cualedro presenta una diferència de 1.500 hectàrees. Aquesta gran diferència pot basar-se en el paper que té el cultiu en aquesta zona. En haver-se propagat per una zona d'activitat agrària l'època de collita i el creixement dels cultius ha pogut influir en l'extensió.

Els tipus d'ocupació del sòl ajuden a entendre la morfologia de l'incendi. En una visió global dels 3 incendis analitzats, s'han vist igual d'afectades les hectàrees de boscos, ja siguin coníferes o frondoses, que les zones de matoll. Per tant, la hipòtesi que els boscos es veurien més afectats pels incendis és encertada. Aquesta afirmació també es troba en els articles de Martín Isabel, M. P. et al. (2007) a Galícia i de Montorio et al. en 2005 al Prepirineu d'Osca, aquest últim afirmant a més el major impacte en les coníferes que en les frondoses. Tant en el cas de Gudiña com el de Entrimo la superfície boscosa és la més extensa, però en l'incendi de Cualedro aquesta no es compliria a l'ésser el cultiu el tipus de vegetació més damnificat. Si tenim en compte la severitat dels incendis, no importa la quantitat d'hectàrees més afectades, ja que en tots els casos el foc ha estat més destructiu en les parts amb bosc.

Seguint el tema de la severitat i els tipus de vegetació, el grau de severitat varia segons l'incendi. El de Entrimo és el més sever de tots, seguit pel de A Gudiña amb resultats molt similars. En Cualedro el foc va tenir una menor severitat. Malgrat aquesta diferència, la qual cosa és comuna en cadascun dels incendis és que la vegetació més sana és la que més s'ha vist afectada, com es recull en l'incendi del litoral de la Corunya fet per García-Duro et al, en 2016, entre molts

altres estudis. Pel que la hipòtesi que la vegetació més sana seria la més perjudicada és certa.

Finalment, la recuperació de la vegetació ha estat dispar en els incendis. Malgrat la diferència de les dates d'aquests, s'han igualat els tempos per a veure quin dels 3 casos tenia una major recuperació. El resultat és que solament Cualedro s'ha recuperat en pràcticament tota la seva extensió, malgrat haver succeït un altre incendi en el sud de l'àrea inicial. Pel que fa a la resta dels incendis estudiats, la seva recuperació ha estat menor i solament presenta creixement en algunes de les zones. El relleu, tant en la propagació del foc i la recuperació té un alt percentatge d'importància. En les zones amb major pendent i en el vessant sud la recuperació ha estat menor, entrant en joc l'augment de l'erosió. Aquestes característiques també són presents en estudi d'àrees cremades a Galícia per Martín Isabel et al. (*2007*).

Així mateix, l'ocupació del sòl té un important paper en la recuperació de la vegetació. L'incendi de Cualedro s'estén principalment per zones de cultius, on l'home pot tornar a plantar i créixer ràpidament en el període d'1 any o menys. No obstant això, Entrimo i A Gudiña no tenen aquesta presència tan notable de cultius, per la qual cosa la recuperació té un ritme més natural i igualitari, per dir-ho així. És a dir, la vegetació que estava més sana i vigorosa no s'ha recuperat més que on la vegetació era pobra. És cert que la vegetació en el cas de Entrimo s'està recuperant per on estava més sana i vigorosa, però cal tenir en compte la presència del riu. A Gudiña per part seva, no succeeix el mateix, per la qual cosa és la vegetació menys sana la que s'està recuperant.

6. Conclusió

Les conclusions obtingudes en aquest estudi són les següents:

- Les extensions oficials dels incendis manquen de precisió, mentre que les realitzades a partir d'índexs espectrals són molt més precises.
- Les zones boscoses han estat les més afectades en dades generals.
- On l'incendi ha tingut una major severitat la vegetació s'ha recuperat menys.
- L'agricultura accelera la recuperació de la vegetació.
- Gran part dels incendis forestals són causats, directa o indirectament, per l'home.

7. Bibliografia

Llibres i articles

Alonso, P. (2006). *Fotointerpretación y teledetección.* Universidad de Murcia. Murcia.

Bosque Candel, R. (2004). *Síntesis de geografía en España*. Globo. Madrid. ISBN: 84-87862-13-6

Bosque Maurel, J.; Vilà Valentí, J. (1990). *GEOGRAFÍA DE ESPAÑA*. Vol. 4. Planeta. Barcelona. ISBN: 84-320-8387-9.

Brizuela, A. et al. (2007). *Aplicación de métodos de corrección atmosférica de datos Landsat 5 para análisis multitemporal*. Buenos Aires, Argentina. TELEDETECCIÓN - Hacia un mejor entendimiento de la dinámica global y regional. Ed. Martin, 2007, ISBN: 978-987-543-126-3.

Chuvieco, E. *Fundamentos de teledetección espacial.* 1ª ed. Madrid: RIALP. 1990.

Chuvieco, E. *Teledetección ambiental. La observación de la Tierra desde el Espacio*. 1ª edición. Barcelona: Ariel. 2002.

Corbelle, E.; Crecente, R. (2008). *El abandono de tierras: concepto teórico y consecuencias.* Universidad de Santiago de Compostela. Revista Galega de Economía, vol. 17, núm. 2 (2008). ISSN 1132-2799.

Drain, M. (1978). *Geografía de la península ibérica*. Oikos-tau. Barcelona. ISBN: 84-281-0412-3

Huesca, M; González-Alonso, F; Cuevas, J.M. (2009). *Distribución espacial y temporal de los incendios forestales en España utilizando datos de anomalías térmicas.* Teledetección: Agua y desarrollo sostenible. XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Calatayud, 23-26 de septiembre de 2009. pp. 309-312. Editores: Salomón Montesinos Aranda y Lara Fernández Fornos.

Manzo-Delgado, L; Sánchez-Colón, S; Álvarez, R. (2009). *Evaluación del riesgo de incendio estacional usando NOAA.AVHRR. Consideraciones preliminares en México.* Teledetección: Agua y desarrollo sostenible. XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Calatayud, 23-26 de septiembre de 2009. pp. 273-276. Editores: Salomón Montesinos Aranda y Lara Fernández Fornos.

Martín Isabel, M. P. et al. (2007). *Un ejemplo práctico de aplicación operativa de la teledetección a la gestión de riesgos naturales: cartografía y evaluación urgente de áreas quemadas en Galicia.* Universidad de La Rioja. Cuadernos de investigación geográfica, nº 33, pp. 19-37 (2007). ISSN 0211-6820

Montorio Llovería, R; García Martín, A; Pérez Cabello, F; de la Riva Fernández, F. (2005). *Los paisajes forestales prepirenaicos: delimitación y análisis cartográfico del grado de afección por incendio forestal.* XI Congreso Nacional de Teledetección, 21-23 de septiembre 2005. Puerto de la Cruz, Tenerife.

Ortega, Y; Calle, A; González-Alonso, F; Delgado, J.A. (2003). *Análisis de las técnicas de cartografía de incendios forestales mediante teledetección de alta resolución espacial.* Teledetección y desarrollo regional. X Congreso de teledetección. Cáceres, España, 2003. pp. 167-170. Coordinadores: Rosa Pérez Utrero y Pablo Martínez Cobo.

Ruiz-Gallardo, J.R; Castaño, S; Valdés, Á. (2005). *Teledetección y severidad del fuego.* XI Congreso Nacional de Teledetección, 21-23 de septiembre 2005. Puerto de la Cruz, Tenerife.

Sánchez Rodríguez, E. et al. (2000). *Comparación del NDVI con el PVI y el SAVI como Indicadores para la Asignación de Modelos de Combustible para la Estimación del Riesgo de Incendios en Andalucía*. Técnicas geográficas para el desarrollo sostenible. Madrid.

Scanvic, J-Yves. (1989) *Teledetección aplicada*. Edición española. Madrid: PARANINFO.

Vilá Valentí, J. (1968). *La Península Ibérica.* Ariel. Barcelona.

Pàgines web

Antoranz Callejo, J. C. et al. (2009). *Historia de la teledetección.* Universidad Nacional Educativa a Distancia. España. Consulta en línea: [15/01/2019]. Disponible en: http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/tecnologias-del-medio-ambiente/curso-basico-de-teledeteccion/curso/material/historia-de-la-teledeteccion.pdf

ArcGIS-ESRI. *Función NDVI.* Consulta en línea: [12/12/2018]. Disponible en: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/ndvi-function.htm

ESA, European Space Agency (2019). *Sentinel missions.* Consulta en línea: [21/03/2019]. Disponible en: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions

ESA, European Space Agency (2019). *Sentinel-2.* Consulta en línea: [30/03/2019]. Disponible en: https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/Instrument

Hacia el espacio (04/10/2016). *59 años del Lanzamiento del Sputnik 1.* México. Agencia Espacial de México. Consulta en línea: [06/03/2019]. Disponible en: https://haciaelespacio.aem.gob.mx/revistadigital/articul.php?interior=410

Hernández, A. (22/08/2014). *Palomas fotógrafas, los insólitos drones espía de la Primera Guerra Mundial.* El Diario. Consulta en línea: [06/03/2019]. Disponible en: https://www.eldiario.es/hojaderouter/palomas-fotografas-espias-primera_guerra_mundial_0_295020522.html

ICGC (2019). *NDVI interpretación y cálculo*. Consulta en línea: [20/01/2019]. Disponible en: http://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Descargas/Fotografias-aereas-y-ortofotos/NDVI

INTA, *Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (06/10/2017). Sentinel -1, -2 y -3.* España. Ministerio de Defensa. Consulta en línea: [20/03/2019]. Disponible en: http://www.inta.es/opencms/export/sites/default/INTA/es/blogs/copernicus/BlogEntry_1507278650016

MappinGis (2015). *NDVI. Que es y cómo se calcula desde QGIS.* Consulta en línea: [16/12/2018]. Disponible en: https://mappinggis.com/2015/06/ndvi-que-es-y-como-calcularlo-con-saga-desde-qgis/

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2016). *¿Qué sabemos de los incendios forestales?* Consulta en línea: [15/04/2019]. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/tripticoincendios-junio2015v6_tcm30-419121.pdf

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2016). *Bosques españoles y su evolución*. Consulta en línea: [19/03/2019]. Disponible en línea: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-forestal-nacional/index.aspx

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2016). *Estadísticas de incendios forestales*. Consulta en línea: [16/11/2018]. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2016). *Informes Forestal Nacional 2 y 3 (1996-2007).* Consulta en línea: [20/02/2019]. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-forestal-nacional/default.aspx

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2010). *Evita el fuego…la diversidad es vida.* Consulta en línea: [22/04/2019]. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/dossier_tecnico_tcm30-153331.pdf

Rey, C.; Calabar, J. (10/02/2019). *Eucalipto Galicia. La metáfora del desierto verde en Galicia.* A Coruña, España. Agencia EFE. Consulta en línea: [05/05/2019]. Disponible en: https://www.efeverde.com/noticias/metafora-desierto-verde-galicia/

Sistemes de Informació Geogràfica: Eines i recursos en línia (SIGEIR-UAB) (2017). *Aplicacions d'imatges de satèl·lit (Sentinel 2A): Càlcul de l'àrea i el perímetre d'un incendi forestal.* Consulta en línea: [11/11/2018]. Disponible en: http://blogs.uab.cat/sigeir/docencia/ciencies/ciencies-ambientals/

Font de dades:

European Space Agency. *Sentinel Online. Copernicus Open Access Hub*. Consulta en línea: [23/11/2018]. Disponible en: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home

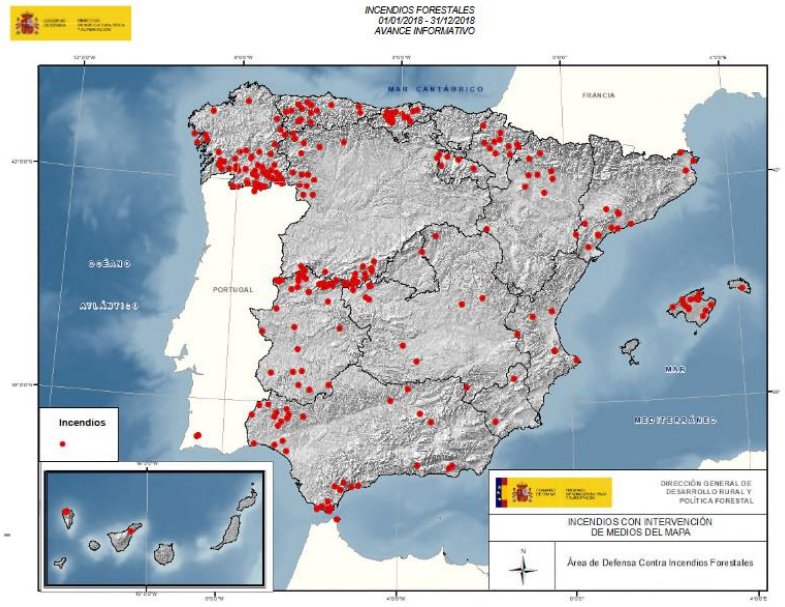
IGE (2012). *Número, superficie total e superficie agrícola utilizada (SAU) das explotación.* Consulta en línea: [01/03/2019]. Disponible en: https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=4536&R=9928[12:15:27:32:36];1[0:1]&C=2[all];0[0]&F=&S=&SCF=

IGE (2019). *Poboación segundo sexo e grandes grupos de idade*. Consulta en línea: [02/03/2019]. Disponible en: https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=55&R=9915[12:1501:1502:1503:1504:1505:1506:1507:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:2701:2702:2703:2704:2705:2706:2707:2708:2709:2710:2711:2712:2713:3201:3202:3203:3204:3205:3206:3207:3208:3209:3210:3211:3212:3601:3602:3603:3604:3605:3606:3607:3608:3609:3610];1[0];0[1998:2008:2018]&C=2[0]&F=&S=&SCF=

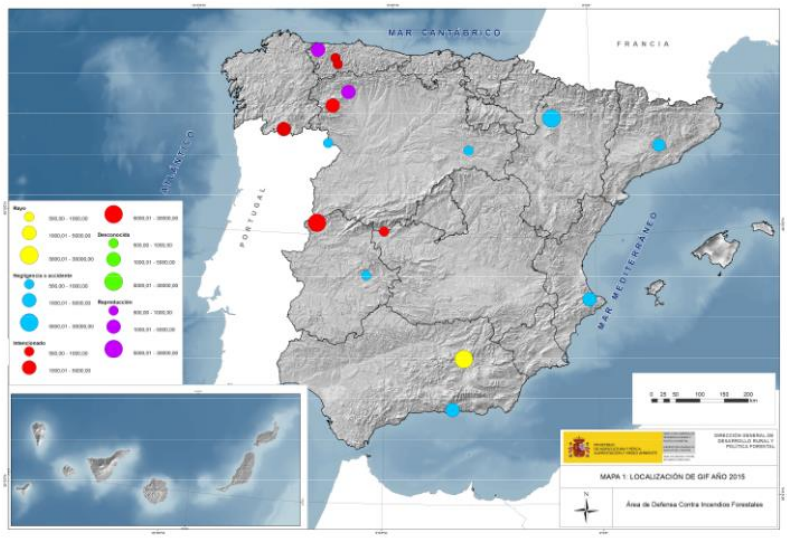
IGN (2014). *Centro de Descargas. Siose.* Consulta: [30/01/2019]. Disponible en: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp#INE (1995) Censo agrario. *Número de explotaciones agrarias en 1962, 1972, 1982 y 1989*. Consulta en línea: [03/04/2019]. Disponible en: https://www.ine.es/inebaseweb/search.do?searchType=DEF_SEARCH&monoSearchString=censo+agrario

Servizo Galego de Saúde. *Límites administrativos*. Consulta en línea: [01/03/2019]. Disponible en: https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Limites-administrativos

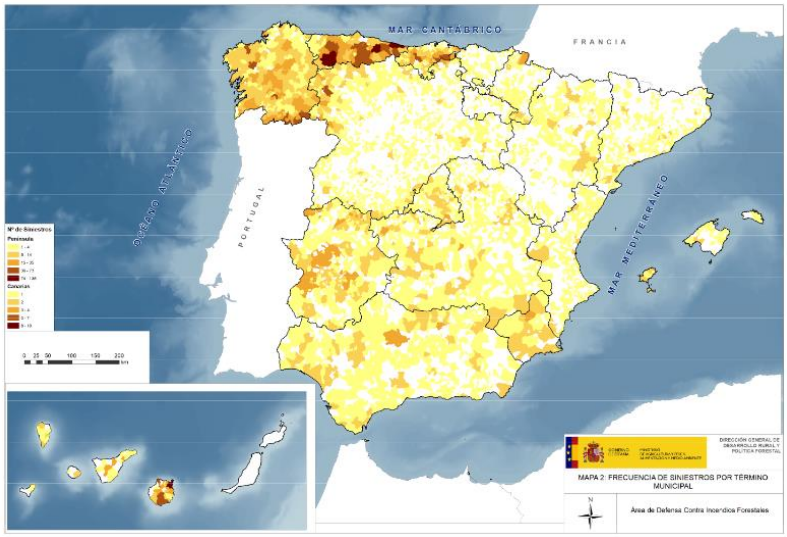
8. Annex



Il·lustració 24- Mapa dels incendis amb intervenció a Espanya el 2018. Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient.



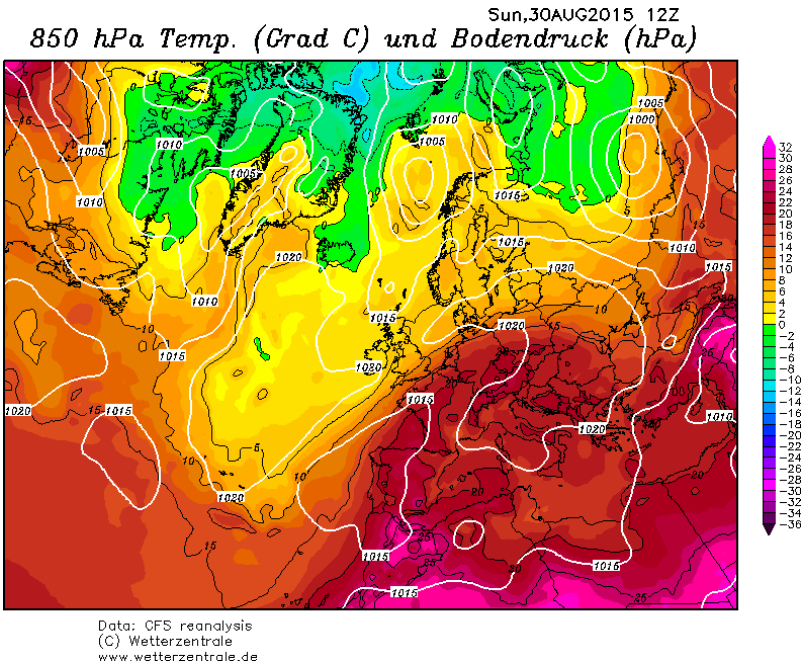
Il·lustració 25- Localització dels GIF a Espanya el 2015. Font: Ministeri d'Alimentació, Pesca, Alimentació i Medi Ambient.



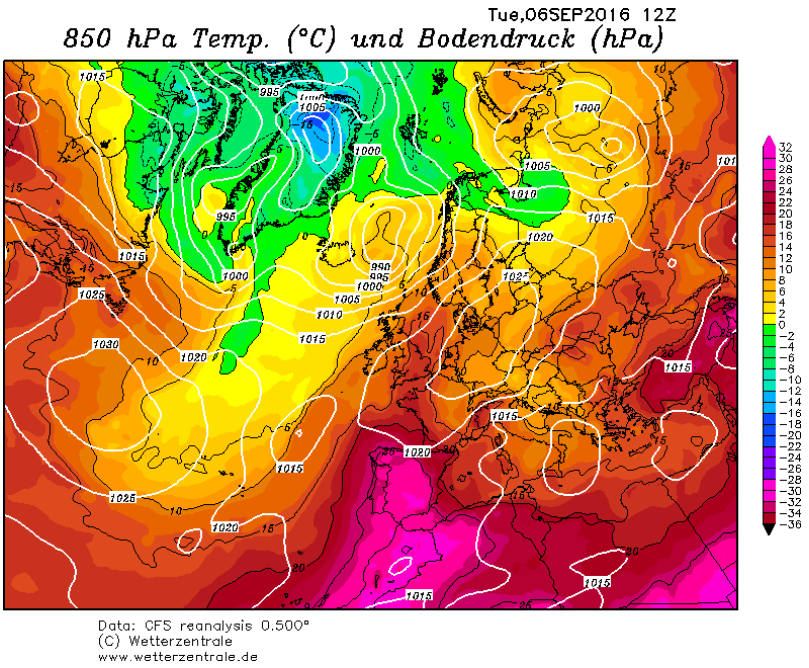
Il·lustració 26- Mapa de la freqüència d'incendis per terme municipal. Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient.



Il·lustració 27- Mapa forestal nacional d'Espanya 1.50.000. Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.



Il·lustració 28- Situació atmosfèrica a 850 hPa i pressió en l'incendi de Cualedro. Font: wetterzentrale



Il·lustració 29- Situació atmosfèrica 850 hPa i pressió en l'incendi de Entrimo. Font: wetterzentrale

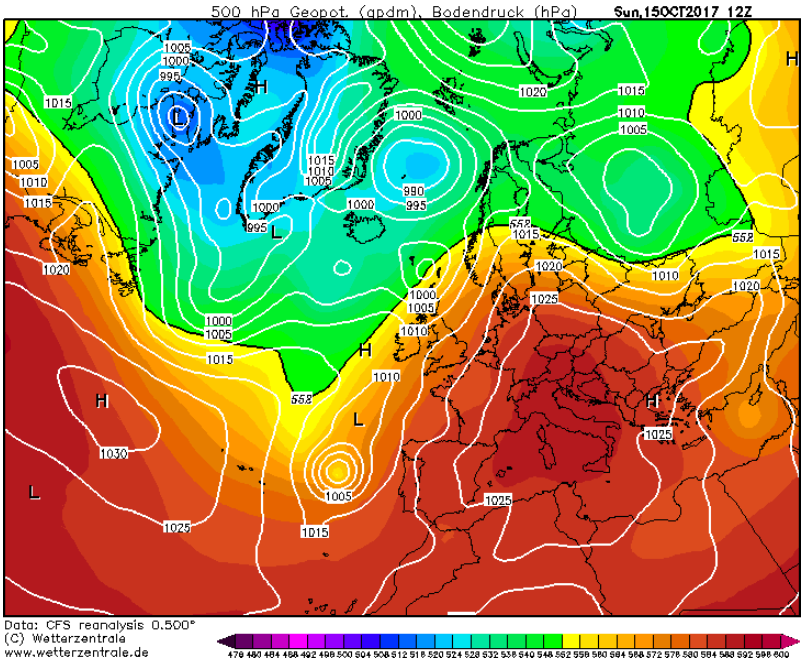
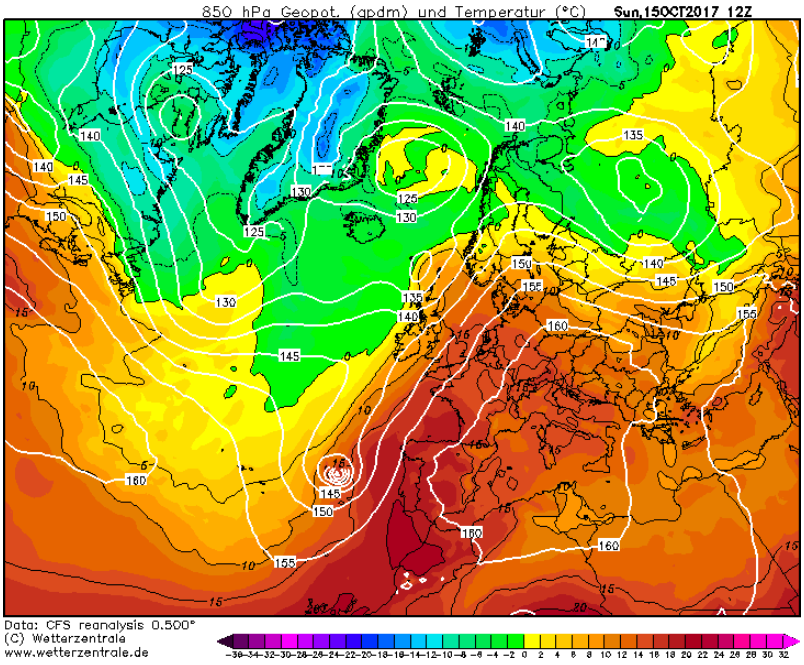


Ilustración 30- Pressió superficial en l'incendi de Gudiña. Font: wetterzentrale.

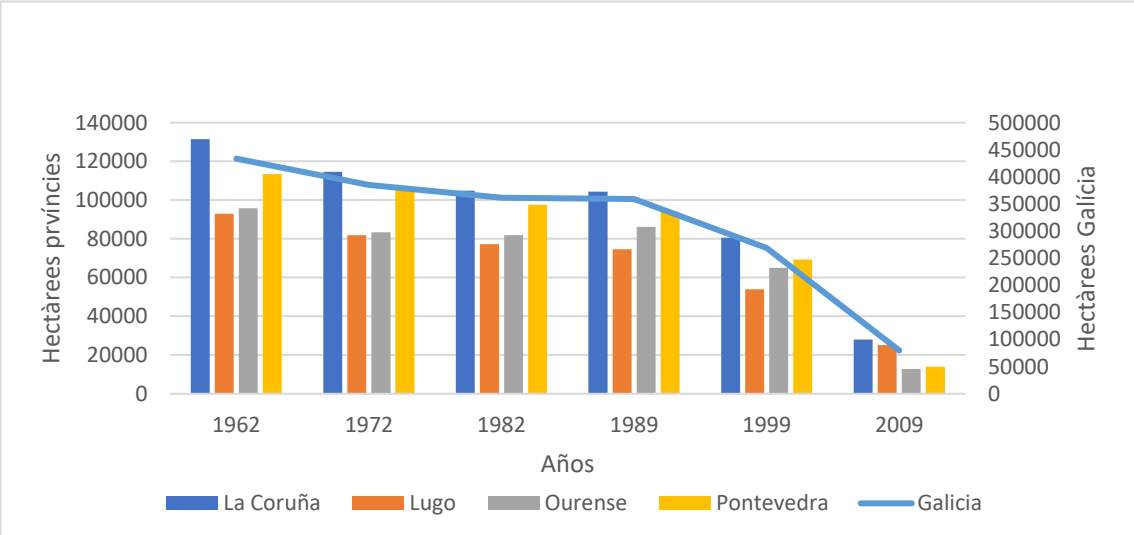


Il·lustració 31- Situació atmosfèrica a 850 hPa en l'incendi de Gudiña. Font: wetterzentrale.

Lumes 2017

	Provincia	Distrito forestal	Número de lumes forestais	Superficie arbolada (Ha)	Superficie rasa (ha)
Galicia			**3.120**	**32.267,50**	**29.828,76**
	A Coruña		**593**	**1.120,26**	**1.134,78**
		FERROL	75	363,68	408,22
		BERGANTIÑOS-MARIÑAS CORUÑESAS	164	167,21	76,81
		SANTIAGO-MESETA INTERIOR	181	302,49	99,75
		BARBANZA	100	261,16	502,66
		FISTERRA	73	25,72	47,34
	Lugo		**623**	**3.341,02**	**4.884,87**
		A MARIÑA LUCENSE	18	45,30	49,08
		FONSAGRADA-OS ANCARES	114	1.763,11	2.898,39
		TERRA DE LEMOS	198	896,54	1.165,28
		LUGO-SARRIA	187	593,61	656,77
		TERRA CHA	106	42,46	115,35
	Ourense		**1.332**	**11.655,76**	**18.792,56**
		O RIBEIRO-ARENTEIRO	139	4.842,55	4.534,21
		MIÑO-ARNOIA	261	1.197,57	2.826,78
		VALDEORRAS-TRIVES	246	492,40	4.137,47
		VERIN-VIANA	501	2.035,27	4.951,55
		A LIMIA	185	3.087,97	2.342,55
	Pontevedra		**572**	**16.150,46**	**5.016,55**
		DEZA-TABEIROS	165	298,24	664,76
		O CONDADO-A PARADANTA	104	10.321,99	3.282,02
		VIGO-BAIXO MIÑO	155	4.317,36	980,29
		CALDAS-O SALNES	148	1.212,87	89,48

Il·lustració 32- Incendis ocorreguts a Galícia per províncies el 2017. Font: Conselleria Do Medi rural.



Il·lustració 33- Nombre d'explotacions agràries per província a Galícia 1962-2009. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'INE i IGE.

PARTE DE INCENDIO FORESTAL

Nº de parte ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DATOS GENERALES DEL INCENDIO

1. Localización:

Comunidad Autónoma _____ ☐☐ Provincia _____ ☐☐

Comarca o isla _____ ☐☐☐ Término Municipal (origen) _____ ☐☐☐

Entidad menor _____ ☐☐ Paraje _____

Cuadrícula Mapa militar 1:250.000 ..... Hoja ☐☐☐☐ Cuadrícula ☐☐☐

U.T.M: Huso ☐☐ X ☐☐☐☐☐☐ Y ☐☐☐☐☐☐

2. Tiempos:

	Día / Mes / Año	Hora	Minutos
2.1. Detección	☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐	☐☐	☐☐
2.2. Llegada primeros medios por tierra	☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐	☐☐	☐☐
2.3. Llegada primeros medios aéreos de extinción	☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐	☐☐	☐☐
2.4. Llegada de la primera brigada helitransportada	☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐	☐☐	☐☐
2.5. Incendio controlado	☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐	☐☐	☐☐
2.6. Incendio extinguido.....	☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐	☐☐	☐☐

3. Detección:

3.1. **Detectado por**: Vigilante fijo ○ (_____) Cod. V. Fijo ☐☐

Agente forestal ○ Vigilante móvil ○ Aeronave ○ Llamada particular ○ 112 ○ Otros ○ ☐

3.2. **Iniciado junto a:** Carretera ○ Pista forestal ○ Senda ○ Casas ○

Lugares con afluencia de excursionistas ○ Vías férreas ○ Cultivos ○ Urbanizaciones ○

Vertederos ○ Otros lugares del monte ○ ..... ☐☐

Codificar las casillas sombreadas según la clave

4. Causa del incendio ☐☐☐ Cierta ○ Supuesta ○ ☐

Rayo ○ Días desde la tormenta ☐

Negligencias y Causas accidentales

Quema agrícola ○	_____	Quema de matorral ○	_____
Quema para reg. pastos ○	_____	Ferrocarril ○	
Trabajos forestales ○		Líneas eléctricas ○	
Hogueras ○		Motores y máquinas ○	_____
Fumadores ○		Maniobras militares ○	
Quema de basuras ○		Otras ○	_____
Escapes de vertedero ○			

Intencionado ○ Motivación (sólo intencionado) _____ ☐☐

Causa desconocida ○ **Incendio reproducido** ○

Causante: _____ Identificado ○ No identificado ○ ☐

Clase de día: Festivo ○ Sábado ○ Laborable víspera festivo ○ Laborable ○ ☐

Rellenar los datos a mano

5. Condiciones de peligro en el inicio del incendio

5.1. Datos meteorológicos: Estación meteorológica _____ ☐☐☐☐☐☐ Hora ☐☐:☐☐

Días desde la última lluvia ☐☐☐ Temperatura máxima ☐☐ ° C.

Humedad relativa ☐☐ % Viento: Velocidad ☐☐☐ Km/h. Dirección ☐☐☐

5.2. Modelos de combustibles en la zona de incendio:

Pastizales ○ Matorrales ○ Bosques ○ Restos ○ ☐☐

5.3. Prob. Ignición ☐☐☐% Peligro: Prealerta ○ Alerta ○ Alarma ○ Alarma extrema ○ ☐

6. Tipo de fuego: De superficie ○ De copas ○ De subsuelo ○ ☐☐

7. Medios utilizados en la extinción:

7.1. Transporte de personal terrestre: Vehículos ○ Helicópteros ○ .....

Distancia aproximada a pie (metros).....

7.2. Personal: **Núm. de personas**

Técnicos .....

Agentes forestales .....

Combatientes de cuadrillas y brigadas.....

Bomberos profesionales.....

Voluntariado organizado.....

Otro Personal civil .....

Guardia Civil, Policía Autonómica y otras.....

Fuerzas del Ejército.....

7.3. Medios pesados: Autobombas ☐☐ Bulldozer ☐☐ Tractores agrícolas ☐☐ Otros ☐☐

7.4. Medios aéreos:

	Núm.	**Brigadas transportadas**	**Descargas**
Aviones anfibios	☐☐		☐☐☐
Aviones de carga en tierra	☐☐		☐☐☐
Helicópteros de extinción (depósito ventral)	☐☐	☐☐	☐☐☐
Helicópteros para transporte de cuadrillas (con o sin helibalde)	☐☐	☐☐	☐☐☐
Aeronave coordinación	☐☐		

Retardantes: Amónicos ○ Espumantes ○ Viscosantes ○ ..... ☐

8. Técnicas de extinción:

8.1. Ataque directo ○ Ataque indirecto ○ ..... ☐

8.2. Ataque indirecto: Apertura de cortafuego o líneas de defensa ○ Contrafuego ○ ..... ☐

9. Pérdidas:

9.1. Víctimas..... Muertos ☐☐ Heridos ☐☐

9.2. Superficies afectadas por el fuego:

9.2.1. Superficie forestal (Hectáreas)

	Arbolada	No Arbolada
Montes Utilidad Pública.....	☐☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐☐☐,☐☐
Montes del Estado - CCAA.....	☐☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐☐☐,☐☐
Montes en Consorcio / Convenio.....	☐☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐☐☐,☐☐
Montes Públicos no Catalogados.....	☐☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐☐☐,☐☐
Montes particulares.....	☐☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐☐☐,☐☐
TOTALES.....	☐☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐☐☐,☐☐

9.2.2. Superficie no forestal (Hectáreas)..... ☐☐☐☐☐,☐☐

9.3. Efectos ambientales: Estimación de impacto global..... ☐

9.3.1. Superficie arbolada autorregenerable:	60-100% ○	30-59% ○	< 30% ○	☐
9.3.2. Efecto en la vida silvestre:	Inapreciable ○	Pasajero ○	Permanente ○	☐
9.3.3. Riesgo de erosión:	Bajo ○	Moderado ○	Alto ○	☐
9.3.4. Alteración del paisaje y valores recreativos:	Inapreciable ○	Pasajera ○	Permanente ○	☐
9.3.5. Efecto en la economía local:	Inapreciable ○	Pasajero ○	Permanente ○	☐

9.4. Incidencias de Protección Civil:

Cortes de carreteras ☐ Cortes de líneas férreas ☐ Cortes de suministro eléctrico ☐

Cortes de teléfono ☐ Desalojo de viviendas ☐ Daños en viviendas o naves industriales ☐

9.5. ¿Afectó a Espacio Natural Protegido? Si ○ No ○ ☐

9.6. ¿Afectó a Reforestación de Tierras Agrarias? Si ○ No ○ ☐

10. Nº de parte asociado: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Comunidad Autónoma ☐☐ Provincia ☐☐ Nº de parte ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DATOS PARTICULARES DEL MONTE

1. **Comarca**..... ☐☐☐☐
2. **Término municipal**..... ☐☐☐
3. **Situación legal del monte**..... ☐

De Utilidad Pública ○ Del Estado - CCAA ○ En consorcio / convenio ○

Montes públicos no catalogados ○ De particulares vecinales ○ De particulares no vecinales ○

4. **Núm. de identificación del monte:**..... ☐☐☐☐☐☐☐

Propietario.....

5. **Superficies afectadas por el fuego**

5.1. Monte arbolado:

Superficies cubiertas por especies arbóreas productoras de madera comercial, leña, resina, corcho o frutos forestales, con fracción de cabida de cubierta (FCC) mayor o igual al 20 %.

Sin aprovechamiento comercial | **Con aprovechamiento comercial**

Especie..... ☐☐

Estado masa	Edad años	Superficie ha	FCC %	Estado masa	Edad años	Superficie ha	FCC %
R	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	L-F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐
MB	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐
MB-L	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐

Especie..... ☐☐

Estado masa	Edad años	Superficie ha	FCC %	Estado masa	Edad años	Superficie ha	FCC %
R	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	L-F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐
MB	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐
MB-L	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐

Especie..... ☐☐

Estado masa	Edad años	Superficie ha	FCC %	Estado masa	Edad años	Superficie ha	FCC %
R	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	L-F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐
MB	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐
MB-L	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐	F	☐☐	☐☐☐☐,☐☐	☐☐☐

Total monte arbolado..... ☐☐☐☐☐,☐☐

5.2. Monte no arbolado:

5.2.1. Leñoso:

5.2.1.1. Monte abierto (FCC <20%)..... ☐☐☐☐☐,☐☐

5.2.1.2. Matorral y monte bajo..... ☐☐☐☐☐,☐☐

5.2.2. Herbáceo:

5.2.2.1. Dehesas ..... ☐☐☐☐☐ ☐☐

5.2.2.2. Pastizales..... ☐☐☐☐☐,☐☐

5.2.2.3. Zonas húmedas..... ☐☐☐☐☐,☐☐

5.3. Superficies no forestales (agrícolas, urbanizadas)..... ☐☐☐☐☐,☐☐

6. Factores para cálculo de pérdidas en productos maderables o repoblaciones:

		Especie	Especie	Especie
Ve	= Vol. maderable con aprovechamiento comercial dañado por el fuego de L-F (m^3)			
V'e	= Vol. maderable que se puede aprovechar del Latizal-Fustal (m^3)			
Vm	= Vol. maderable con aprovechamiento comercial dañado por fuego del Fustal (m^3)			
V'm	= Vol. maderabe dañado por el fuego que se puede aprovechar del Fustal (m^3)			
Pe	= Precio medio del m^3 de madera Latizal-Fustal (euros)	,	,	,
P'e	= Precio medio del m^3 de madera quemada de Latizal-Fustal (euros)	,	,	,
Pm	= Precio medio del m^3 de madera en pie con corteza del Fustal (euros)	,	,	,
P'm	= Precio medio del m^3 de madera dañado por el fuego del Fustal (euros)	,	,	,

7. Pérdidas en otros aprovechamientos:

Tpro	– Tipo de producto (corcho, resinas, frutos y setas)			
Sx	– Superficie afectada (ha)	,	,	,
TR	– Tipo de renta (leña, pastos, caza,)			
S_R	– Superficie afectada (ha)	,	,	,

8. Valoración de pérdidas (euros):

	Daños	Perjuicios	Total
En masas sin aprovechamiento comercial			
En masas con aprovechamiento comercial			
En otros productos: en aprovechamiento de corcho			
en aprovechamiento de resinas			
en aprovechamiento de frutos y setas			
en aprovechamiento de leñas			
en aprovechamiento de pastos			
en aprovechamiento de caza			
Otras pérdidas forestales			
TOTAL DE PERDIDAS			
GASTOS DE EXTINCIÓN ……			

DATOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Id. ENP

Nombre: _____

Figuras integradas en el ENP:

Parque Nacional ○ Parque Natural ○ Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs) ○

Humedales RAMSAR ○ Otros ENP ○

Superficie afectada por el fuego en el ENP:

Arbolada: , No arbolada leñosa: , No forestal: ,

No arbolada herbácea: ,

9. Observaciones:

_____

_____

_____

_____

_____

Il·lustració 35- Part d'Incendi Forestal. Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.